Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Laporan AKhir MK Perancangan Kota

Kecamatan **Jatibarang**, Kabupaten Brebes

D1.1

Dosen Pembimbing :
Grandy Loranessa Wungo S.T, M.T











Anggota Kelompok:



Azalia Auryn **Muna**zila
21040123120010



Gamaliel Andhika J S
21040123140159



M Rizqi Aditya Prastomo
21040123140218



Isna Ilma Giyanto
21040123130088



Fachrizal **Zulfi** A
21040123140178



Yolanda Marienta M
21040123140144



Annisa **Naufa**lia A
21040123140132



Naila Saskhiyatul U
21040122120007

Outline



Bab 1 Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan
- Sasaran
- Ruang Lingkup

Bab 2 Kajian Teoritik

- Teori yang Digunakan

Bab 3 Gambaran Umum

- Potensi & Masalah
- Isu Utama

Bab 4 Analisis Perencanaan

- Konsep Perancangan
- Indikator Konsep
- Analisis Aktivitas
- Analisis Kebutuhan Ruang
- Analisis Site
- Analisis Zoning
- Analisis Kriteria Tak Terukur
- Analisis Kriteria Terukur
- Analisis Elemen Rancang
- Analisis Citra Kota
- Analisis Estetika
- Lokasi Pengaturan

Bab 5 Rencana Desain Site Plan dan Desain 3 Dimensi

- Site Plan

Bab 6 Urban Design Guidliness

- Susbstansi Pengaturan





01

Pendahuluan



Latar Belakang

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek sejarah, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan ini berkembang seiring dengan adanya aktivitas industri berbasis agro, yang ditandai dengan keberadaan Pabrik Gula Jatibarang sebagai elemen historis dan ekonomi utama. Selain itu, kawasan ini juga didukung oleh potensi wisata dan edukasi melalui Taman Agro Besaran, serta keberadaan hunian bergaya kolonial yang memiliki nilai arsitektural dan historis yang dapat memperkuat identitas kawasan.

Meskipun memiliki berbagai potensi tersebut, kondisi eksisting kawasan belum mampu mengoptimalkan perannya sebagai kawasan yang produktif dan berdaya tarik tinggi. Area wisata yang ada cenderung kurang terawat, sehingga menurunkan minat kunjungan masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat duduk, dan signage, serta belum tersedianya jalur pejalan kaki dan area parkir yang memadai, menyebabkan kawasan kurang nyaman dan tidak ramah bagi pengunjung. Permasalahan lain yang turut memengaruhi kualitas kawasan adalah keberadaan permukiman di sekitar Pabrik Gula Jatibarang dan Taman Agro Besaran yang belum tertata dengan baik, serta maraknya sampah dan papan iklan yang mengganggu nilai estetika kawasan.

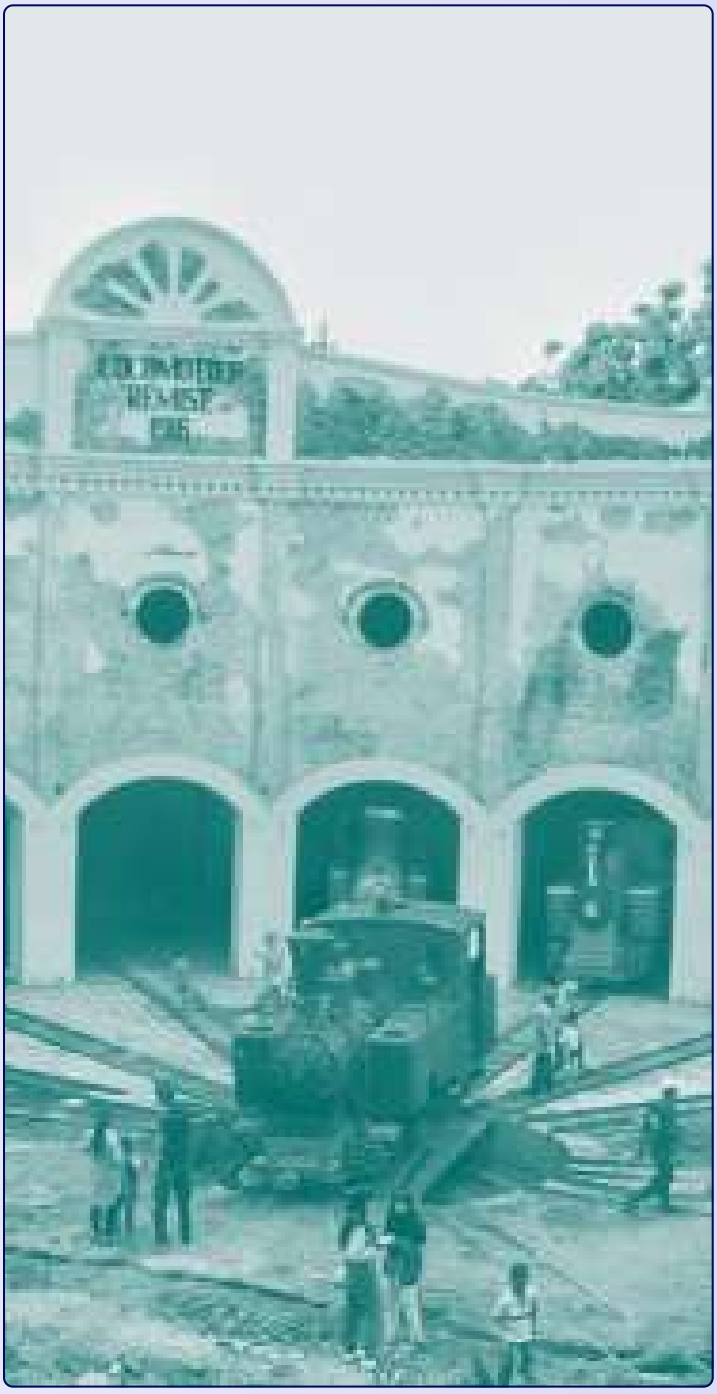
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kawasan dengan kualitas penataan ruang yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan perancangan kota yang komprehensif dan terintegrasi guna menjawab permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi kawasan. Melalui konsep perancangan dan penataan kawasan Agro-Heritage, diharapkan kawasan studi dapat dikembangkan sebagai ruang yang memiliki identitas kuat, nyaman, berdaya tarik, serta mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, baik di tingkat kawasan maupun Kecamatan Jatibarang secara keseluruhan.

Tujuan

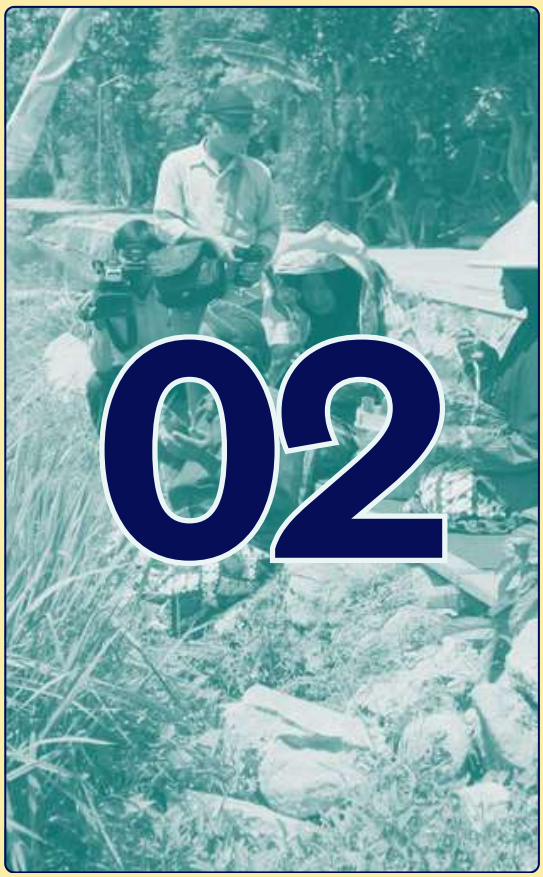
Kawasan site memiliki berbagai potensi, di antaranya keberadaan Pabrik Gula Jatibarang, Taman Agro Besaran, serta hunian bergaya kolonial. Namun, kawasan ini juga menghadapi beberapa permasalahan, seperti kurangnya daya tarik wisata akibat kurang terawatnya area wisata, minimnya fasilitas penunjang (toilet, tempat duduk, signage), tidak tersedianya jalur pejalan kaki, tidak tersedianya area parkir, Selain itu, masih terdapat permukiman di sekitar pabrik gula dan Taman Agro Besaran yang belum tertata rapi serta banyaknya sampah dan papan iklan yang mengganggu nilai estetika kawasan. Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, tujuan diarahkan pada perancangan dan penataan kawasan Agro-Heritage guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kawasan dan Kecamatan Jatibarang.

Sasaran

- Terwujudnya penataan kawasan Agro-Heritage Jatibarang yang terintegrasi antara fungsi wisata, edukasi, ekonomi, dan permukiman dengan identitas kawasan yang kuat.
- Meningkatnya kualitas ruang kawasan melalui penyediaan fasilitas penunjang wisata yang memadai, seperti toilet, tempat duduk, signage, jalur pejalan kaki, dan area parkir yang aman serta nyaman.
- Terciptanya kawasan wisata yang tertata, bersih, dan estetis melalui penataan permukiman, pengelolaan sampah, serta penertiban papan iklan yang mengganggu visual kawasan.
- Meningkatnya daya tarik dan minat kunjungan masyarakat terhadap kawasan Pabrik Gula Jatibarang dan Taman Agro Besaran sebagai destinasi wisata agro-heritage.
- Mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar melalui pengembangan kawasan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.







02

Kajian Teoritik



Kajian Teoritik

Perencanaan adalah proses berkelanjutan dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan tertentu di masa depan Conyer (1984). Adapun Friedmann (1987) menambahkan bahwa perencanaan merupakan rangkaian tindakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya, bukan hanya tindakan individu. Sementara itu, Kusbiantoro (2000) mendefinisikan perencanaan sebagai proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia, yang menuntut adanya analisis cermat dan pertimbangan matang. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses berpikir rasional, sistematis, dan berkesinambungan dalam merancang strategi yang efektif guna menghadapi tantangan dan mencapai tujuan masa depan (Taufiqurokhman & Satispi, 2024).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses kompleks yang menyatukan berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun fisik. Kevin Lynch dalam bukunya Site Planning (1984) menjelaskan bahwa perencanaan tapak adalah seni dan ilmu yang memadukan elemen ruang fisik agar membentuk ruang-ruang yang saling terhubung dan fungsional. Secara praktis, perencanaan tapak mencakup pengaturan elemen-elemen seperti bangunan, ruang terbuka, jaringan jalan, dan fasilitas pelayanan, serta mempertimbangkan aspek estetika, teknis, dan fungsional secara keseluruhan. Seiring berkembangnya kompleksitas kota dan tuntutan kehidupan urban yang dinamis, pendekatan perencanaan kemudian berevolusi menuju perancangan kota (urban design) — tahap yang tidak hanya menata ruang dalam batas tapak, tetapi juga membentuk struktur, karakter, dan citra kawasan secara menyeluruh.

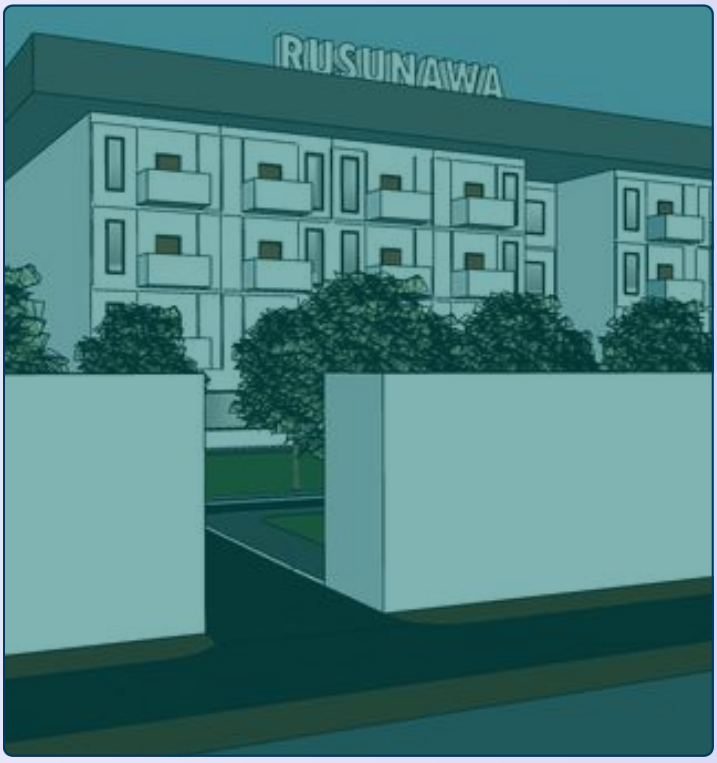
Perancangan kota, sebagaimana dijelaskan oleh Carmona et al. (2010), merupakan proses multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam bentuk fisik kota. Dalam konteks ini, urban designer berperan sebagai jembatan antara perencana (urban planner) dan arsitek, dengan lingkup kerja yang berada pada skala mezo. Namun, juga menghubungkan kebijakan makro dengan rancangan mikro yang lebih detail (Spreiregen, 1965). Perancangan kota menekankan pentingnya kualitas ruang publik, konektivitas antar kawasan, serta identitas visual yang memperkuat pengalaman ruang masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi perancangan, proses desain kota kini juga mengandalkan sistem informasi geografis (GIS) dan perangkat digital seperti AutoCAD dan SketchUp untuk mendukung analisis spasial dan visualisasi tiga dimensi. Menurut Dodge & Hudson-Smith (1998) dalam GIS and Urban Design, integrasi data spasial melalui GIS memungkinkan perancang memahami pola tata guna lahan, sirkulasi, dan morfologi kawasan secara lebih komprehensif. Sementara itu, visualisasi 3D berperan penting dalam mengomunikasikan gagasan ruang, proporsi bangunan, serta hubungan antar elemen kota secara lebih realistis.

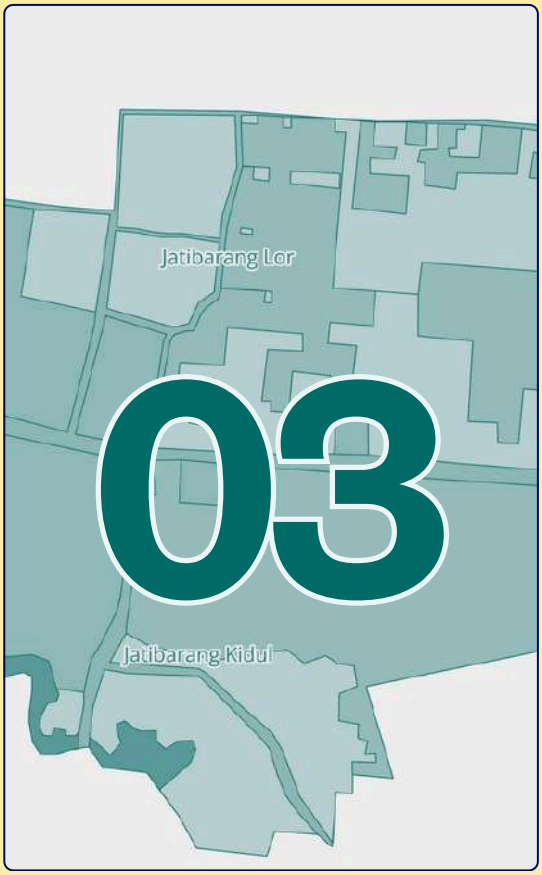
Dalam praktiknya, perancangan kota tidak hanya berorientasi pada bentuk fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan regulatif yang mengatur intensitas pemanfaatan ruang. Parameter seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan amplop bangunan menjadi acuan penting dalam mengendalikan kepadatan, proporsi ruang terbuka, serta keserasian tata massa bangunan dengan lingkungannya. Menurut Journal of Urban Design (Taylor & Francis), aspek-aspek ini membantu menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, efisiensi ruang, dan kualitas visual kawasan perkotaan.

Sebagai penguatan, penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia diatur dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang menjadi pedoman teknis dalam pengendalian dan arahan perancangan suatu kawasan. RTBL berfungsi sebagai turunan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW dan RDTR), yang menghubungkan kebijakan makro dengan panduan desain mikro di tingkat tapak. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai struktur ruang, pola ruang, intensitas pemanfaatan lahan, tata massa bangunan, jaringan sirkulasi, ruang terbuka hijau, serta elemen estetika lingkungan. Dengan demikian, RTBL berperan sebagai instrumen penting untuk menjamin bahwa rancangan kota tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sesuai dengan prinsip fungsional, legal, dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan demikian, perancangan kota dapat dipahami sebagai proses integratif dan multidisipliner yang menggabungkan analisis spasial, kebijakan penataan ruang dan parameter teknis. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan kota kontemporer yang menekankan keberlanjutan, inklusivitas, dan keterpaduan antara manusia, ruang, serta lingkungan.





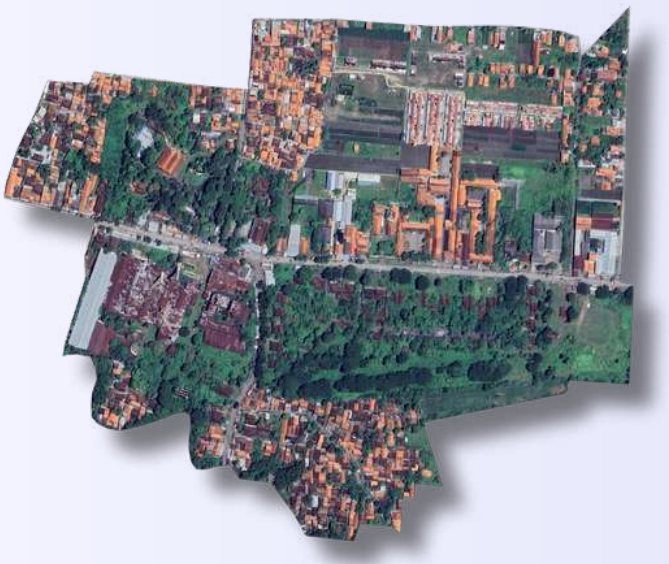


03

Gambaran Umum



Deliniasi & Justifikasi



Kawasan rancang berada di wilayah administratif Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Secara geografis, area ini mencakup 3 desa, yaitu Desa Jatibarang Lor, Desa Jatibarang Kidul, dan Desa Karanglo. Justifikasi dalam pemilihan kawasan rancang sebagai berikut:

- Pabrik Gula Jatibarang merupakan salah satu warisan industri gula kolonial yang masih eksis di Kabupaten Brebes. Keberadaannya memiliki nilai sejarah tinggi yang dapat menjadi identitas kawasan serta penguat daya tarik wisata. Pabrik Gula Jatibarang juga termasuk cagar budaya yang tercantum pada Perda Kabupaten Brebes No. 13 Tahun 2019.
- Kawasan sekitar pabrik dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas pertanian tebu dan komoditas pangan lain yang relevan dengan konsep agrowisata. Hal ini mendukung integrasi antara kegiatan edukasi, rekreasi, dan ekonomi lokal berbasis pertanian.
- Lokasi Pabrik Gula Jatibarang berada di kawasan strategis yang dekat dengan Pasar Jatibarang dan terdapat jaringan jalan kolektor Brebes - Slawi dan Slawi - Cirebon. Hal ini mempermudah akses wisatawan, masyarakat lokal, serta distribusi produk hasil agrowisata.
- Transformasi kawasan pabrik gula menjadi destinasi agrowisata akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti UMKM berbasis kuliner lokal, produk turunan tebu, serta jasa wisata.
- Topografi yang landai dan rendahnya kerawanan bencana alam dapat mempermudah pengembangan kawasan pabrik gula serta dapat mendukung destinasi agrowisata dan UMKM kreatif berbasis kuliner lokal.

Selain itu, adapun *benchmark* Pabrik Gula Jatibarang yaitu sebagai berikut:

1. Agrowisata Desa Kerta, Payangan Gianyar

Pendekatan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa sinergi antara sumber daya alam, kegiatan pertanian, dan budaya masyarakat dapat menjadi dasar utama dalam meningkatkan daya saing kawasan. Optimalisasi potensi tersebut tidak hanya memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini relevan dengan kawasan yang memiliki karakter pertanian dan wisata alam seperti Taman Besaran, di mana integrasi fungsi rekreasi, edukasi, dan produktivitas lahan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

2. Pabrik Gula De Tjolomadu

Revitalisasi Pabrik Gula Colomadu menjadi De Tjolomadoe merupakan contoh penerapan adaptive reuse yang berhasil menghidupkan kembali fungsi bangunan industri bersejarah tanpa menghilangkan nilai arsitektural dan historisnya. Bangunan yang sebelumnya terbengkalai kini bertransformasi menjadi pusat budaya dan wisata edukatif dengan tetap mempertahankan elemen khas seperti struktur kolonial dan mesin produksi asli. Pendekatan ini tidak hanya menjaga warisan industri sebagai identitas lokal, tetapi juga menciptakan ruang baru yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata. Melalui penggabungan nilai sejarah, fungsi publik, dan aktivitas budaya, kawasan ini menjadi model pelestarian heritage yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

3. Pabrik Gula Banjaratma

Revitalisasi Pabrik Gula Banjaratma menunjukkan keberhasilan penerapan konsep adaptive reuse dalam pelestarian bangunan industri bersejarah. Kawasan yang kini difungsikan sebagai Heritage Rest Area tetap mempertahankan karakter arsitektur kolonial seperti struktur bata merah dan mesin produksi asli, sehingga nilai sejarah dan identitas ruangnya tetap terjaga. Transformasi fungsi menjadi ruang publik, edukatif, dan ekonomi kreatif menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai tempat persinggahan, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial, pembelajaran, dan promosi budaya lokal. Pendekatan ini membuktikan bahwa pelestarian warisan industri dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas pengalaman ruang masyarakat.

Potensi & Masalah

Potensi

P3



Terdapat pertokoan retail dan UMKM pada jalan koridor utama yang menguatkan aktivitas komersial.

P2



Terdapat objek wisata berupa Agrowisata Taman Besaran Hijau Jatibarang yang termasuk cagar budaya.



P1



Terdapat kawasan heritage berupa Pabrik Gula Jatibarang yang memiliki nilai sejarah tinggi dan berpotensi menjadi identitas kawasan.

P2



Memiliki topografi datar dan dilalui oleh jalan kolektor Ketanggungan - Slawi sehingga menjadi utama arus pergerakan manusia.

Masalah

M1



Tidak tersedianya pedestrian ways mempengaruhi tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna

M3



Rata-rata bangunan pada kawasan permukiman tidak memiliki jarak antar bangunan

M5



Tidak tersedianya area parkir sehingga banyak masyarakat melakukan parkir on street



M2



Kondisi Pabrik Gula dan Taman Agro Besaran yang kurang terawat sehingga kurang menarik wisatawan

M4



Banyaknya pkl di pinggir jalan yang tidak tertata sehingga menurunkan nilai estetika

M6



Kondisi drainase pada kawasan banyak tersumbat sampah sehingga beresiko timbul genangan ketika hujan





04

Analisis Perencanaan



Konsep **Perencangan**

Kawasan Heritage Pabrik Gula dan Taman Besaran Hijau Jatibarang seluas 50 Ha

Pemilihan Site

- Heritage Pabrik Gula Jatibarang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan berpotensi menjadi identitas kawasan serta destinasi wisata edukatif
- Terdapat ruang terbuka seperti Taman Besaran Hijau Agrowisata dan lahan perkebunan di kawasan perencanaan
- Heritage Pabrik Gula dan Taman Besaran Hijau Agrowisata Jatibarang dilalui jalan Kolektor kolektor Brebes - Slawi dan Slawi - Cirebon
- Tersedianya ruang untuk UMKM kreatif berbasis kuliner lokal yang dapat mendorong ekonomi lokal dan mendukung pariwisata

Analisis Potensi

- Terbatasnya pemanfaatan kawasan sebagai pusat edukasi sejarah dan kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang kurang terawat menyebabkan menurunnya daya tarik wisatawan (rendahnya jumlah kunjungan)
- Pengelolaan taman sebagai sarana rekreasi masih kurang optimal, pemanfaatan lahan perkebunan untuk tebu belum terkelola secara berkelanjutan, serta tidak tersedianya lahan parkir untuk pengunjung
- Kawasan ini belum didukung oleh keberadaan halte di sekitar lokasi maupun rute angkutan umum yang langsung menuju area wisata, sehingga aksesibilitas pengunjung menjadi terbatas dan potensi kawasan belum manfaat secara optimal
- Pemanfaatan rumah peninggalan kolonial sebagai wadah kegiatan belum optimal, jumlah UMKM yang berkembang masih terbatas, serta produk UMKM belum mampu memanfaatkan potensi lokal seperti tebu sebagai identitas kawasan.

Analisis Masalah

Pengembangan kawasan pariwisata berbasis heritage dan agrowisata dalam upaya memajukan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi kawasan

Permusan Isu Utama

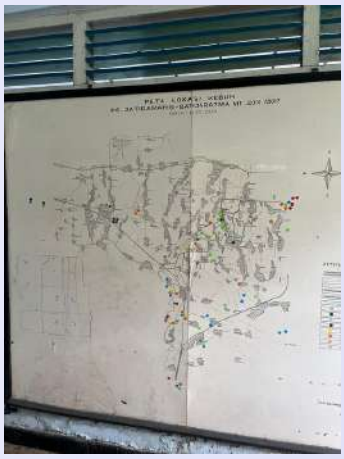
Agro-Heritage Tourism

Konsep Perancangan

Konsep pengembangan kawasan yang menekankan integrasi potensi perkebunan dan warisan budaya sebagai daya tarik utama. Agrowisata digambarkan melalui potensi dari kebun tebu dan Taman Besaran Hijau serta Heritage digambarkan melalui Pabrik Gula Jatibarang yang dapat memberikan pengalaman wisata sejarah, penanaman, serta pengolahan hasil tebu serta adanya pendekatan berbagai aktivitas lainnya seperti UMKM kreatif berbasis kuliner lokal.









AGRO-HERITAGE TOURISM

Konsep ini tidak hanya menjaga nilai konservasi dan historis kawasan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru melalui pengembangan pariwisata. Selain itu, konsep ini juga diarahkan pada kawasan permukiman di sekitarnya. Permukiman menjadi bagian penting untuk mempresentasikan identitas kawasan seperti menjadi tempat tinggal serta menyimpan nilai sejarah, sosial serta ekonomi yang terkait erat dengan perkembangan Pabrik Gula Jatibarang. Konsep ini menjadi sebuah konsep pengembangan kawasan yang tidak hanya melestarikan identitas agraris dan sejarah, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata di sekitarnya.

Analisis **Aktivitas dan Pengguna**

Karakteristik Aktivitas

Hunian Umum

Pada kawasan perancangan, yang terletak di antara Kelurahan Jatibarang Lor dan Jatibarang Kidul, serta sebagian kecil Kelurahan Karanglo, Aktivitas bermukim identik dengan aktivitas hunian. Karakteristik hunian pada kawasan perancangan didominasi oleh hunian umum dengan berbentuk modern. Adapun karakteristik hunian pada kawasan perancangan juga difungsikan tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapijuga sebagai toko. Hunian tersebu tberkembang secara organik dan cenderung swadaya dimana pembangunannya menyesuaikan ekonomi masyarakat sehingga tidak memperhatikan aspek tata bangunan.

Pusat Pelayanan

Dalam RTRW Kabupaten Brebes tahun 2019-2039, Kecamatan Jatibaranh direncanakan sebagai kawasan yang mencakup permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, serta kawasan pertanian berkelanjutan. Kecamatan Jatibarang akan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), yaitu sebuah wilayah yang difungsikan sebagai pusat pertumbuhan di tingkat Kabupaten/Kota. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan sosial, serta konektivitas transportasi untuk mendukung fungsi Kecamatan Jatibarang sebagai pusat pelayanan dan ekonomi kawasan sekitarnya.

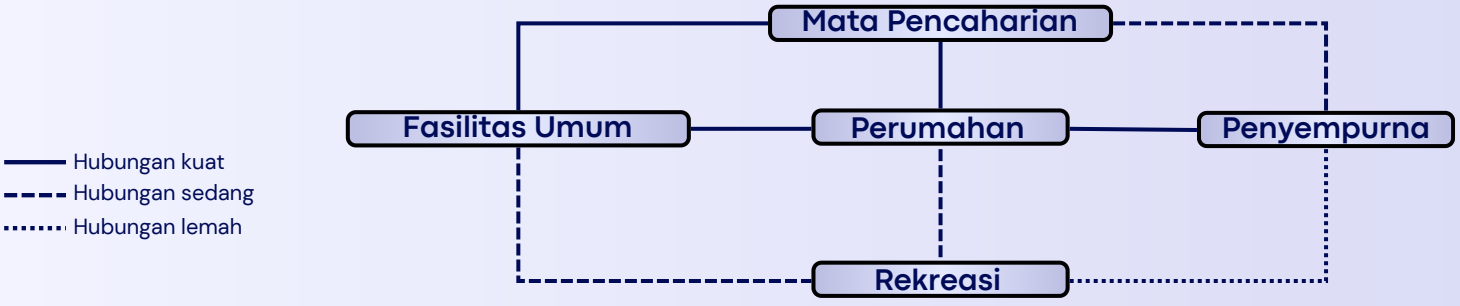
Rekreasi/Heritage

Aktivitas rekreasi dan heritage di kawasan perancangan dapat ditemui pada dua lokasi utama, yaitu Taman Agrowisata Besaran Hijau Pabrik Gula Jatibarang dan eks Pabrik Gula Jatibarang. Kedua lokasi tersebut memiliki peran penting sebagai ruang rekreasi sekaligus kawasan bernilai historis yang mencerminkan perkembangan kawasan pada masa lalu. Taman Agrowisata Besaran Hijau berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan area rekreasi bagi masyarakat, yang mendukung aktivitas sosial, edukasi, serta pariwisata berbasis lingkungan. Sementara itu, kawasan eks Pabrik Gula Jatibarang memiliki potensi heritage yang kuat sebagai peninggalan sejarah industri, sehingga dapat dikembangkan secara adaptif untuk kegiatan wisata sejarah, budaya, dan ekonomi kreatif.

Perdagangan & Jasa

Karakter kawasan pada kawasan perancangan juga terlihat dari adanya aktivitas perdagangan dan jasa yang berkembang cukup intensif. Aktivitas perdagangan tersebut terutama terletak di sepanjang koridor Jl. Ketanggungan–Slawi, yang berfungsi sebagai jalur utama pergerakan dan memiliki tingkat aksesibilitas tinggi. Keberadaan pertokoan, ruko, dan retail di sepanjang koridor ini memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.

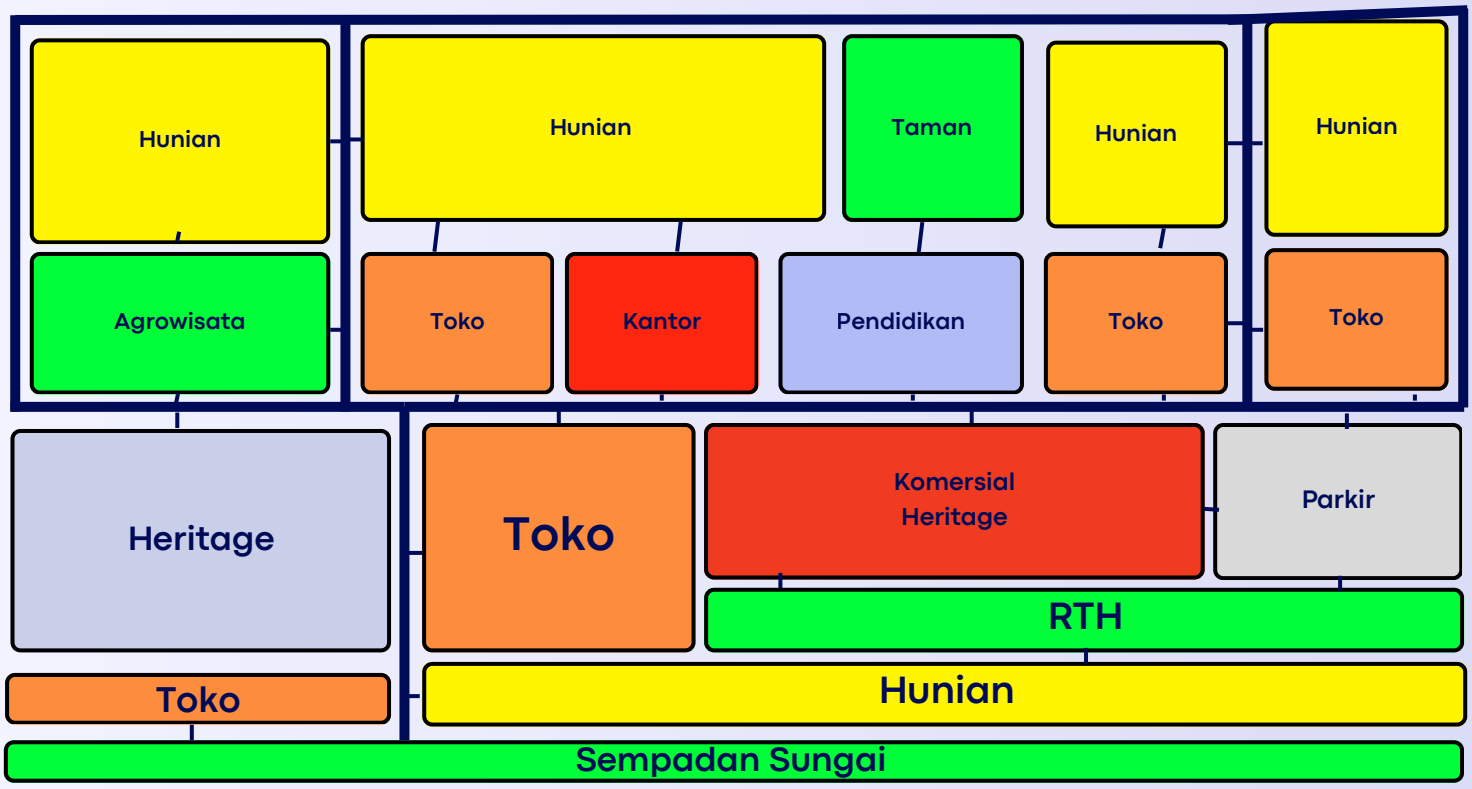
Hubungan Antar Kelompok Aktivitas



Perumahan menjadi **pusat keterkaitan** dalam kawasan karena memiliki hubungan paling kuat dengan fasilitas umum maupun prasarana pendukung yang berfungsi sebagai penyempurna aktivitas harian. Sementara itu, kelompok rekreasi menunjukkan hubungan yang paling lemah, mengingat aktivitas rekreasi tidak termasuk kebutuhan rutin bagi seluruh kelompok pengguna. Di sisi lain, fasilitas umum dan mata pencaharian tetap memiliki hubungan satu sama lain, namun keterkaitannya tidak sekuat hubungan keduanya dengan perumahan, sehingga mencerminkan karakter penggunaan yang lebih spesifik dan tidak selalu terhubung secara langsung setiap hari.

Analisis **Aktivitas dan Pengguna**

Organisasi Ruang



Analisis Pengguna

Eksisting 2024				Proyeksi 2045		
Kelurahan	RW	Jumlah Bangunan	Jumlah Penduduk	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Jatibarang Lor	01	363	1452	1757	1789	1792
	02	88	352	426	434	434
Jatibarang Kidul	10	161	644	779	794	795
	06	31	124	150	153	153
	01	112	448	542	552	553
Total		755	3020	3654	3722	3726

- Pada analisis pengguna, didapatkan data dari tahun 2024 yaitu 3.020 jiwa menjadi pada tahun 2045 yaitu 3.726 jiwa (menggunakan eksponensial). Peningkatan ini termasuk besar dan dalam perancangan kota diperlukan dan dipertimbangkan dalam perencanaan infrastruktur, seperti kapasitas fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hunian.
- Penyebabnya adalah tinggi angka kelahiran dan migrasi.
- Dengan demikian, kebutuhan ruang pada kawasan perancangan akan berdampak dengan kebutuhan terhadap lahan.

Analisis **Kebutuhan Ruang**

Kelompok Ruang Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Pengguna	Standar Kavling (m2)	Standar Bangunan (m2)	Jumlah Unit Eksisting	Jumlah Unit Rencana	Total Kebutuhan Lahan (m2)	Sumber
Permukiman	Hunian Warga	Hunian Tipe Sedang	Masyarakat lokal	120	72	146	70	22.730	Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018
		Hunian Tipe kecil	Masyarakat lokal	60	36	100	180		
Fasilitas Umum	Peribadatan	Mushola	Masyarakat Lokal	100	45	-	1	2.700	SNI 03-1733-2003
	Pendidikan	SD/Mi	Masyarakat Lokal	2.000	633	1	1	2.000	SNI 03-1733-2004
		SMP/MTS	Masyarakat Lokal	9.000	2.282	1	2	9.000	SNI 03-1733-2004
	Ruang parkir	Parkir Motor	Wisatawan dan Masyarakat Lokal	2,7	-	-	250	675	Neufert, 1998
		Parkir Mobil	Wisatawan dan Masyarakat Lokal	4,7	-	-	50	235	Neufert, 1998
Perdagangan dan Jasa	UMKM	Food Court	Pelaku UMKM	36.600	30.600	-	1	336.600	SNI 03-1733-2004
Rekreasi	Rekreasi Wisata	Taman	Wisatawan						
		Kolam	Wisatawan						
Pemerintahan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor kecamatan	Aparatur Sipil Negara	2500	1000	1	1	2500	SNI 03-1733-2004
		Pemadam Kebakaran		1000	500	1	1	1000	SNI 03-1733-2004
		Balai Pertemuan		300	150	1	1	300	SNI 03-1733-2004
		Bawaslu		300	150	1	1	300	SNI 03-1733-2004
		Balai Penyuluhan KB		300	150	1	1	300	SNI 03-1733-2004
		Parkir Umum		500	-	-	1	500	SNI 03-1733-2004

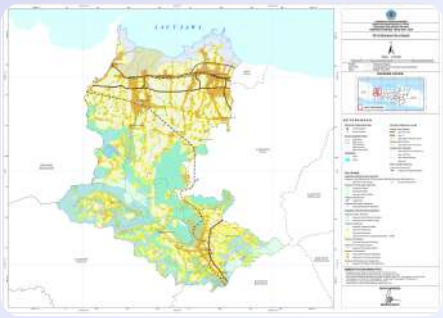
Analisis KPI

Aspek	KPI
Permukiman	Peningkatan pemanfaatan kios komersial oleh UMKM (penataan ruang komersial menjadi lebih efektif)
	Penambahan pedestrian ways pada jaringan jalan kolektor dan lokal di kawasan perancangan dalam kurun waktu satu tahun
Fasilitas Umum	Membangun minimal 1 taman publik seluas 500 m^2 di kawasan perancangan dalam waktu 3 tahun.
	Memasang 100% lampu penerangan jalan di sepanjang ruas utama dan kawasan hunian serta komersial pada kawasan perancangan dalam waktu 1 tahun.
	Menyediakan 1 area parkir umum berkapasitas minimal 50 kendaraan di kawasan perancangan dalam waktu 2 tahun.
	Penataan kavling dan bangunan untuk hunian (menyesuaikan tingi jalan, JAB, dan ruang hijau)
	Pemerataan air bersih dengan saluran rumah ke tiap hunian
Perdagangan dan Jasa	Meningkatkan jumlah pengunjung kawasan Agrowisata Besaran Hijau sebesar 50% dalam kurun waktu 3 tahun
Rekreasi	Melakukan minimal 4 kali kegiatan perawatan fisik kawasan Agrowisata Besaran Hijau dan Pabrik Gula Jatibarang dalam satu tahun
	Melakukan revitalisasi dan menghidupkan kawasan heritage berbasis komersil untuk kegiatan hiburan, kuliner, tempat jual beli pakaian, rest area, dan lainnya

Analisis Site

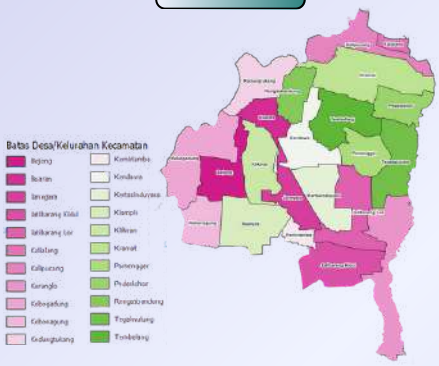
Analisis Konstelasi

Data



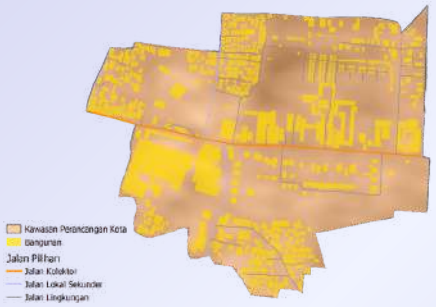
Berdasarkan RTRW tahun 2019-2039, pada peta rencana pola ruang Kabupaten Brebes menunjukkan fungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung pada Kabupaten Brebes sesuai dengan RTRW tahun 2019-2039 mencakup hutan lindung, sempadan sungai, dan kawasan konservasi untuk menjaga fungsi ekologis. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi pertanian, perikanan, industri, dan permukiman (pedesaan maupun perkotaan), serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang dilindungi dari alih fungsi lahan. Pola ruang ini dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penataan wilayah yang seimbang.

Analisis



- Dalam RTR Kabupaten Brebes tahun 2019-2039, Kecamatan Jatibaranh direncanakan sebagai kawasan yang mencakup permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, serta kawasan pertanian berkelanjutan
- Kecamatan Jatibarang akan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), yaitu sebuah wilayah yang difungsikan sebagai pusat pertumbuhan di tingkat Kabupaten/Kota. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan sosial, serta konektivitas transportasi untuk mendukung fungsi Kecamatan Jatibarang sebagai pusat pelayanan dan ekonomi kawasan sekitarnya.

Respons



- Kawasan perancangan kota berlokasi di Desa Jatibarang Lor dan Jatibarang Kidul yang dipisahkan oleh jaringan jalan kolektor Ketanggungan-Slawi dengan luas 53,31 ha
- Kawasan perencanaan berbatasan langsung dengan jaringan jalan di sebelah utara, jalan dan sungai di seblah barat, sungai dan irigasi di sebelah selatan, dan jalan di sebelah timur
- Pada lokasi perancangan kota terdapat kawasan Taman Besaran Hijau dan kawasan heritage berupa pabrik gula

Analisis Lingkungan

Data



- Kawasan dilalui oleh Jalan Kolektor Ketanggungan–Slawi yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama dan koridor kegiatan ekonomi.
- Didominasi oleh tata guna lahan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi, ditandai dengan kerapatan bangunan hunian yang menyebar di sepanjang jalan lingkungan.
- Terdapat Pabrik Gula Jatibarang sebagai elemen utama kawasan dengan fungsi wisata dan warisan sejarah.
- Adanya Taman Agrowisata Besaran Hijau Pabrik Gula Jatibarang menambah fungsi wisata edukatif dan rekreasi kawasan.
- Kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Kolektor Ketanggungan–Slawi sebagai ekonomi lokal.

Analisis



- Zona Ideal: Berada di utara–timur kawasan, dekat permukiman dan fasilitas sosial, cocok untuk hunian padat, pelayanan publik, dan ruang komunitas.
- Zona Perlu Adaptasi: Area tengah sekitar Pabrik Gula Jatibarang, berpotensi untuk reuse UMKM, wisata edukatif, dan fungsi semi-komersial.
- Zona Terbatas: Sisi selatan kawasan, sesuai untuk RTH, utilitas, parkir, dan pengembangan non-permanen.

Respons



- Zona Ideal: Direkomendasikan untuk pengembangan hunian padat, fasilitas publik, dan komersial skala kecil di koridor berakses tinggi.
- Zona Perlu Adaptasi: Disarankan untuk revitalisasi Pabrik Gula Jatibarang menjadi fungsi semi-komersial, wisata edukatif, dan ruang publik adaptif.
- Zona Terbatas: Direkomendasikan sebagai RTH, area utilitas, dan pengembangan non-permanen sebagai buffer kawasan.

Analisis Site

Analisis Aksesibilitas

Data



- Memiliki jaringan jalan kolektor yang berfungsi sebagai jalur utama bagi kendaraan untuk melakukan aktivitas, jalan ini menghubungkan kawasan perancangan dengan wilayah lain yaitu Kabupaten Tegal. Selain itu, jalan kolektor ini dilewati oleh rute kendaraan umum angkutan trayek Jatibarang - Slawi.
- Kendaraan yang melewati kawasan perancangan antara lain sepeda, sepeda motor, mobil, truk, bus, dan becak.
- Pada kawasan perancangan belum tersedia jalur pejalan kaki yang memadai, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Analisis



- Berdasarkan hasil traffic counting, dominasi kendaraan berada di jalan Ketanggungan - Slawi atau jalan kolektor yang ada pada kawasan perancangan. Baik jalur masuk maupun keluar pada pengamatan pagi dan sore traffic kendaraan cukup padat.
- Aksesibilitasnya tergolong cukup tinggi untuk jalan kolektor dan jalan lokal karena dilewati oleh berbagai macam transportasi yang beraneka ragam seperti mobil, truk, sepeda, sepeda motor, bus, dan becak.
- Kondisi jalan di beberapa titik jalan lokal masih kurang memadai. Jalannya masih belum memiliki perkerasan atau jalan tersebut masih berupa jalan tanah.

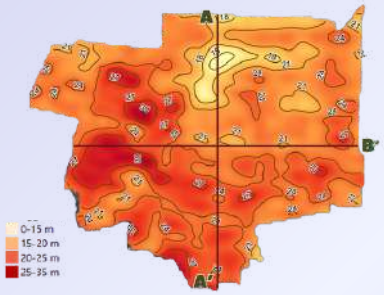
Respons



- Keberadaan jalan kolektor Ketanggungan - Slawi yang harus dipertahankan karena menghubungkan kawasan perancangan dengan pusat kegiatan di kabupaten lain, selain itu jalan ini menjadi mobilitas utama dan akses ekonomi yang memadai.
- Jalan lokal yang masih belum memiliki perkerasan perlu ditingkatkan dengan perkerasan yang layak agar tidak menimbulkan tiitk hambatan akses di dalam kawasan.
- Perlu penambahan penyediaan pedestrian ways yang memadai di dekat permukiman dan fasilitas publik, sehingga akses tidak hanya bergantung pada kendaraan pribadi.

Analisis Topografi

Data

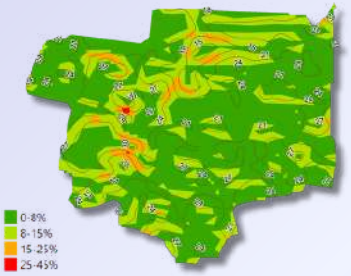


- Memiliki ketinggian 15-30 mdpl
- Titik tertinggi berada pada sebelah barat kawasan dengan ketinggian 30 mdpl yang merupakan kawasan Agrowisata Besaran Hijau Jatibarang
- Titik terendah berada pada sebelah utara kawasan dengan ketinggan15 mdpl yang merupakan kawasan non-terbangun
- Memiliki interval kontur 3 m
- Potongan A-A'





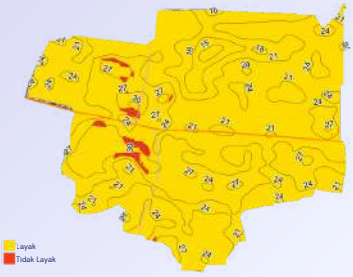
Analisis



- Potongan A-A' = (Beda tinggi/Jarang sebenarnya) x 100%
  = ((27m-19m)/790) x 100%
  = (8/790) x 100%
  = 1,01 % (datar)
- Potongan B-B' = (Beda tinggi/Jarang sebenarnya) x 100%
  = ((25-22)/809) x 100%
  = (3/809) x 100%
  = 0,37% (datar)

- Hasil perhitungan masing-masing potongan melintang adalah kawasan memiliki tingkat kelerengan yang relatif datar sehingga ideal untuk ruang terbuka aktif dan penempatan bangunan masif
- Daerah dengan kemiringan lereng datar cenderung memiliki infiltrasi air yang lebih tinggi dan cocok sebagai kawasan pembangunan karena memiliki risiko erosi dan longsor yang lebih kecil.
- - Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kemiringan lereng 0-8% dapat dimanfaatkan untuk terbangun tanpa rekayasa teknis, dan kemiringan 8-15% dengan rekayasa teknis. Adapun kemiringan lereng >15% dapat dimanfaatkan untuk non terbangun.

Respons



- Kawasan perancangan memiliki dominasi topografi dengan kategori datar, sehingga lahan di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan fasilitas
- Kawasan yang memiliki klasifikasi Non-terbangun akan direncanakan sebagai kawasan wisata Agro-Heritage dengan pembangunan yang disesuaikan dengan bentuk kontur
- Penempatan kawasan hunian akan dirancang mengikuti kondisi eksisting karena sudah terlelak pada area kemiringan lereng datar
- Kawasan hunian kolonial yang terletak di sepanjang Jalan Ketanggungan-Slawi dalam perencanaannya akan dimanfaatkan sebagai kawasan komersial, seperti cafe dan rumah makan karena lokasinya yang strategis di sepanjang jalan kolektor dan berada pada lahan dengan kemiringan lereng datar sehingga mudah jika akan dilakukan renovasi fasad bangunan hingga penambahan fasilitas pendukung

Analisis Site

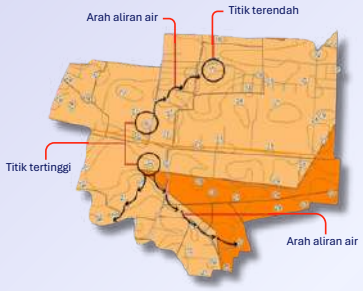
Analisis Drainase

Data



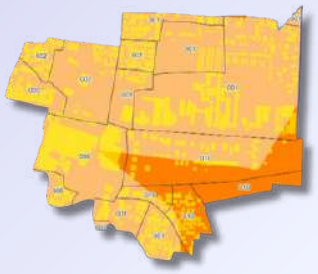
- Terdapat dua jenis drainase di kawasan, yaitu drainase sekunder yang berada di sepanjang jalan utama. Sedangkan, drainase tersier berada di depan rumah warga.
- Ukuran drainase sekunder: lebar sekitar 80 cm dan tinggi sekitar 45 cm
- Ukuran drainase tersier: lebar sekitar 40 cm dan tinggi sekitar 20 cm.
- Kondisi drainase mengalami penumpukan sampah yang menghambat aliran air dan berpotensi menimbulkan genangan pada musim hujan

Analisis



- Titik terendah berada di area terbangun,yaitu pada RW 01 yang berpotensi menimbulkan genangan dan meningkatkan risiko banjir
- Arah aliran air mengalir dari barat daya menuju timur laut, mengikuti kontur alami, dengan titik terendah berada di timur kawasan (elevasi 15–18 mdpl)
- Area rawan banjir teridentifikasi di bagian selatan–timur, terutama di wilayah dengan lereng datar dan ketinggian rendah.
- Sebagian RW 10 (Selatan) dan sebagian RW 01 (timur) dikategorikan kurang layak dibangun karena potensi genangan tinggi dan risiko drainase tidak lancar

Respons



- Kawasan layak dibangun diarahkan untuk pengembangan permukiman dan fasilitas umum, dengan memperhatikan pola aliran alami
- Pada area dengan risiko genangan tinggi, yaitu RW 01 dan RW 10, disarankan penggunaan fungsi ruang non-permanen seperti taman resapan atau ruang terbuka hijau
- Peningkatan fungsi drainase sekunder dengan sistem drainase terbuka di sepanjang jalan utama agar aliran air lebih lancar
- Permukiman pada area kurang layak dibangun, yaitu RW 01 dan 10 tetap dipertahankan namun akan dilakuakan perbaikan drainase karena banyaknya tumpukan sampah pada drainase

Analisis Kebisingan

Data



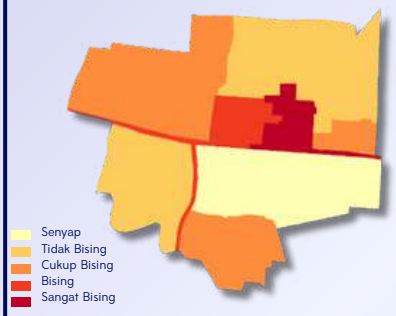
- Jalan Ketanggungan - Slawi merupakan jalan kolektor pada kawasan perancangan kota yang diikuti dengan kawasan perdagangan dan jasa. Kendaraan yang melintas pada jalan tersebut adalah mobil, motor, kendaraan umum seperti angkot dan truk.
- Jalan KH Mustofa merupakan jalan lokal sekunder pada kawasan perancangan kota dekat dengan kawasan permukiman.
- Jalan Abimanyu merupakan jalan lokal sekunder pada kawasan perancangan kota dekat dengan kawasan wisata dan kawasan permukiman.
- KH. A. Sya'roni merupakan jalan lokal sekunder pada kawasan perancangan kota dekat dengan kawasan wisata dan kawasan permukiman.

Analisis



- Jalan Ketanggungan - Slawi memiliki rata-rata kebisingan sebesar 70 hingga 91 desibel. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melintasi menjadi jalan utama di kawasan perancangan kota dan dilewati beberapa kendaraan seperti mobil, motor, kendaraan umum (angkot), serta angkutan berat (truk)
- Jalan KH Mustofa memiliki rata-rata kebisingan sebesar <70 desibel. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melintasi hanya kendaraan pribadi seperti mobil dan motor dan dekat dengan kawasan permukiman.
- Jalan Abimanyu memiliki rata-rata kebisingan sebesar 70 hingga 80 desibel. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melintasi kendaraan pribadi seperti mobil dan motor serta kendaraan angkutan berat (truk) dan dekat dengan kawasan permukiman dan kawasan wisata
- Jalan KH A Sya'roni memiliki rata-rata kebisingan sebesar <70 desibel. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melintasi hanya kendaraan pribadi seperti mobil dan motor dan dekat dengan kawasan permukiman dan kawasan wisata.

Respons



- Kawasan wisata dan kawasan pendidikan di Jalan Ketanggungan Slawi seperti agrowisata dan pabrik gula sudah tepat dan tidak perlu dipindahkan karena perlu dekat dengan akses jalan utama dan dapat menarik wisatawan yang akan berkunjung ke agrowisata maupun pabrik gula serta tidak menganggu permukiman.
- Kawasan permukiman tidak perlu dipindahkan tetapi jika rencana kawasan wisata akan berkembang maka kawasan wisata perlu dikelola keramaiannya dan tidak menganggu warga sekitarnya.

Analisis Site

Analisis View

Data



- Kondisi eksisting pada kawasan perancangan berupa zona permukiman, zona wisata, zona pendidikan, dan zona perdagangan
- Zona wisata dan perdagangan perada pada sepanjang jalan kolektor Ketanggungan-Slawi
- Analisis view menghasilkan 2 klasifikasi, yaitu bad view dan good view

Analisis



- Bad view berupa bangunan PKL yang tidak tertata
- Bad view berupa reklame yang menyebar massif
- Bad view berupa bangunan eks pabrik gula jatiabrang yang tidak terawat
- Bad view berupa bangunan rumah peninggalan belanda tidak terawat dan ditumbuhui semak
- Good view berupa taman agrowisata besaan hijau Jatibarang

Respons



- Penertiban PKL di sepanjang jalan dan relokasi PKL ke dekat taman agrowisata besaran hijau Jatibarang
- Penertiban reklame di sepanjang jalan
- Pembuatan kebijakan pendirian bangunan PKL dan pemasangan reklame
- Perawatan bangunan eks pabrikk gula jatibarang sebagai tempat wisata
- Revitalisasi dan pemanfaatan ulang bangunan peninggalan belanda sebagai kafe dan wadah UMKM

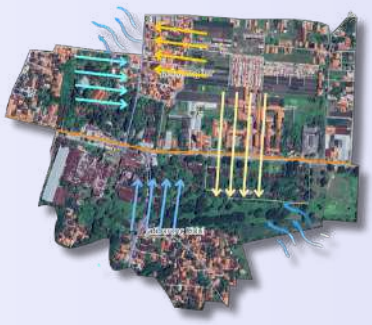
Analisis Angin dan Matahari

Data



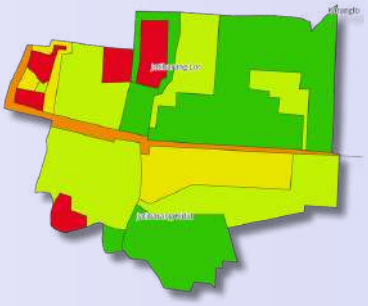
- Matahri terbit dari arah Timur ke Barat dengan durasi kurang lebih selama 12 jam;
- Arah angin pagi hari cenderung bertiup dari arah timur ke barat, sedangkan sore hingga malam arah angin bergerak dari barat ke timur atau tenggara;
- Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10–25 km/jam, tergantung musim (lebih tinggi pada musim kemarau);
- Topografi relatif datar dan rata-rata bangunan lantai 1;
- Kepadatan bangunan pada kawasan permukiman tinggi.

Analisis



- Arah matahari pagi cocok untuk dijadikan acuan orientasi bangunan (menghadap timur–tenggara) dan perencanaan penanaman vegetasi pelindung sebagai area teduh..
- Arah angin pagi cukup stabil sehingga optimalisasi sirkulasi alami dapat terjadi jika bangunan dirancang tidak terlalu padat dan tersedia ventilasi setiap bangunan.
- Kecepatan angin umumnya masih dalam kategori sedang, memungkinkan penanaman vegetasi sebagai pelindung di area dengan kegiatan yang cukup ramai.

Respons



- Jarak antar bangunan idealnya 3–4 meter untuk menjamin pencahayaan dan ventilasi alami yang merata.
- Bukaan seperti kaca atau ventilasi sebaiknya ditempatkan di sisi timur untuk mendukung efisiensi energi (penerangan & pendinginan alami).
- Di area dengan kecepatan angin tinggi (terutama kemarau), perlu ditambahkan vegetasi pelindung untuk mengurangi penguapan dan melindungi area dari sinar langsung.
- Penataan ruang harus mempertimbangkan jalur angin dominan untuk mendukung kenyamanan termal warga.

Analisis Site

Analisis Vegetasi

Data



- Vegetasi yang berada di sepanjang koridor jalan utama berfungsi sebagai peneduh.
- Vegetasi yang berada di halaman rumah warga merupakan tanaman hiasan.

Analisis

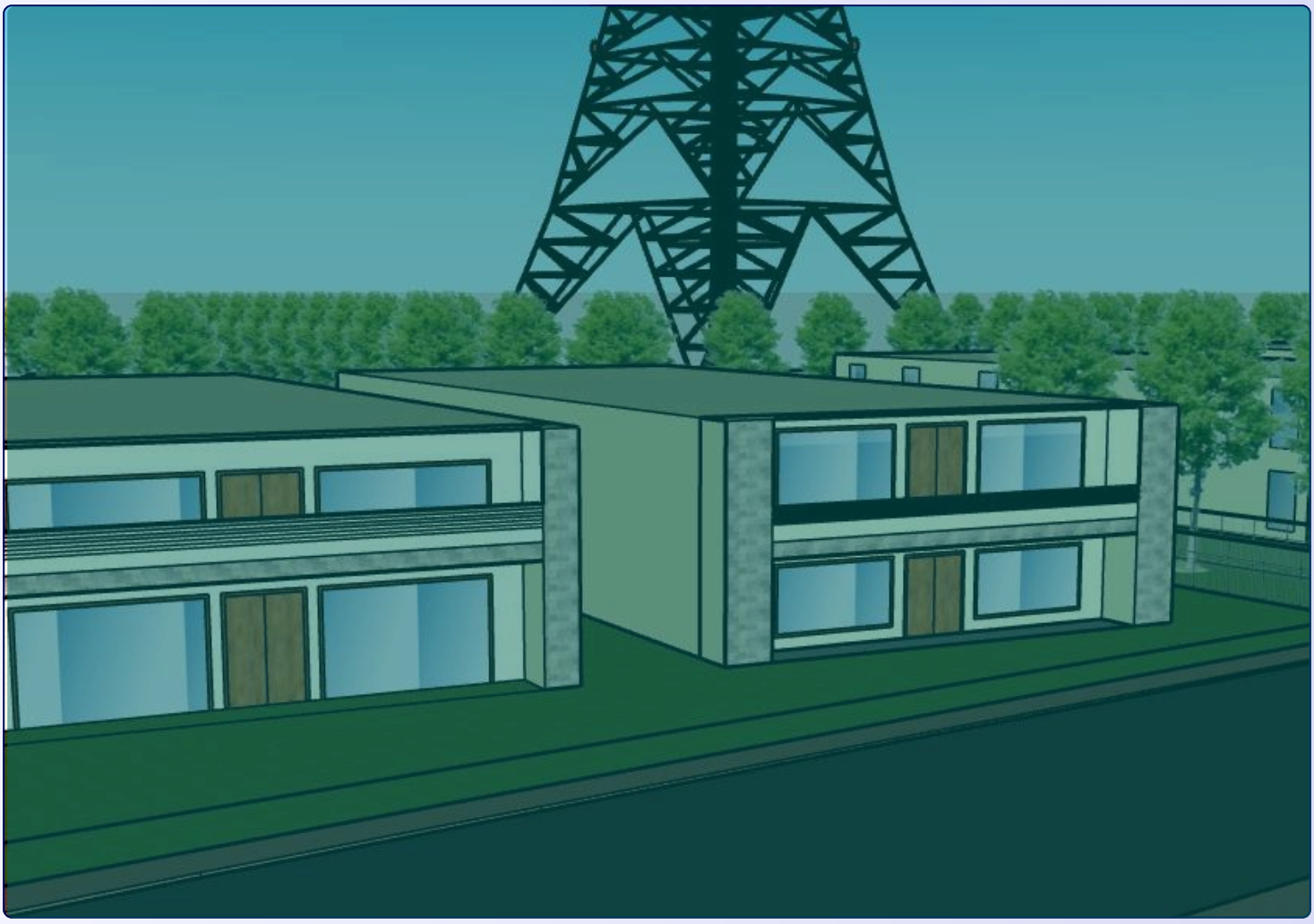


- Keberadaan tanaman di pinggir jalan tidak hanya sebagai peneduh dan mengurangi polusi dan kebisingan dari kendaraan, tetapi menambah nilai keindahan visual di sepanjang koridor kawasan.
- Meskipun terdapat tanaman di sepanjang jalan pada kawasan, tetapi keberadaannya masih belum dapat memberikan rasa nyaman dan terhindar dari terik matahari. Karena, terjadinya pengerasan seperti beton yang membuat ruang hijau berkurang. Sehingga menurunkan kualitas udara dan meningkatkan kebisingan, dan mengurangi nilai estetika dan kenyamanan kawasan.

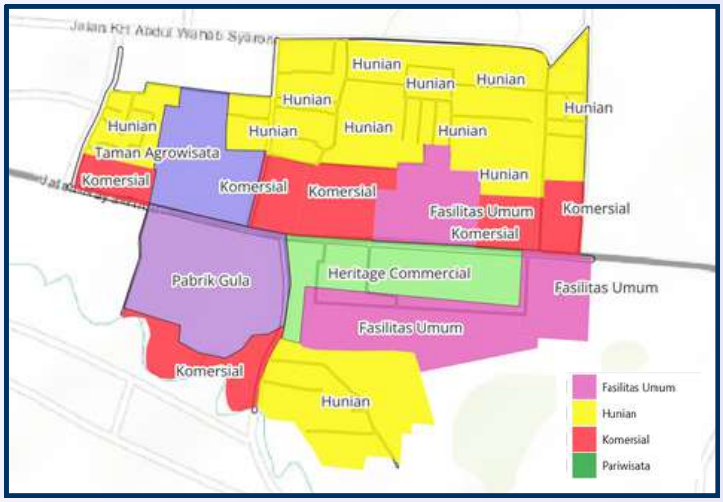
Respons



- Keberadaan tanaman pada halaman rumah warga dipertahankan sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang hijau, mengontrol tampilan visual.
- Melakukan penananaman tanaman peneduh di sepanjang jalan lokal pada kawasan guna mengurangi polusi udara dan suara, dan juga mengendalikan paparan radiasi matahari.
- Melakukan penanaman tanaman pada koridor utama guna menambahkan nilai estetika dan mengurangi kebisingan dan memberikan rasa nyaman.



Analisis **Zoning**



Fasilitas Umum

Peletakan fasilitas umum dekat dengan jalan kolektor sekunder, yakni Jalan Ketanggungan-Slawi sehingga memiliki mobilitas yang tinggi dan mudah dijangkau. Pada perancangan, fasilitas umum berupa kawasan pendidikan, pemeritahan, parkiran bersama, dan taman public.

Hunian

Peletakan hunian berada pada kondisi eksisting dengan jalan lingkungan dan lokal sebagai penghubung. Selain itu, terdapat juga hunian berupa rusunawa guna mengurangi sprawl dan memaksimalkan penggunaan lahan. Dalam rencananya, hunian tersebut akan ditata dengan mempertimbangkan KDB, KLB, dan GSB. Selain itu, perancangan hunian juga disesuaikan pada analisis respon terkait drainase, arah angin dan matahari, vegetasi, dan analisis lainnya.

Komersial

Kawasan komersil berada pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal primer, khususnya dekat dengan heritage pabrik gula. Pada rencananya, kawasan komersil ini merupakan penataan aktivitas PKL dan ruko sehingga lebih tertata dan rapi. Peletakannya juga cukup strategis sehingga memungkinkan untuk meningkatkan daya beli karena kemudahan mengakses dan adanya aktivitas wisata

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau eksisting yakni Taman Besaran Hijau Agrowisata Jatibarang. Dalam zoning rencana, ditambahkan ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi, taman UMKM, taman bermain, dan taman pada lingkungan kawasan permukiman. Keberadaan RTH ini dapat mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan mendukung keberlanjutan lingkungan (terkait area resapan).

Heritage Komersial

Komersial Heritage diletakkan pada sepanjang jalan Kolektor Ketanggungan Slawi dan jalan lokal primer. Peletakan ini menyesuaikan dengan kondii eksisting bangunan rumah peninggalan kolonial Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai kafe, restaurant, tokoh oleh-oleh, dan museum bergaya kolonian. Keberadaan heritage komersial yang dekat dengan jalan akan memudahkan akses dan menambah daya tarik yang didukung oleh bangunan nuansa belanda.

Pabrik Gula

Heritage Pabrik Gula Jatibarang dilalui langsung oleh jalan kolektor Ketanggungan-Slawi. Keberadaan pabrik gula ini menjadi landmark untuk kawasan yang ditandai dengan bangunan yang tinggi, bentuk bangunan yang besar, dan nuansa bangunan belanda. Dalam rencananya, bangunan ini akan direvitalisasi dan juga akan ditambahkan beberapa fasilitas pendukung agar dapat memberikan kenyamanan dan pengalaman wisata yang baik. Selain itu, revitalisasi ini juga berguna untuk mempertahankan dan memberikan visualisasi yang baik pada kawasan.



Analisis **Kriteria Tak Terukur**

Analisis Access

Data



- Pada kawasan perancangan terdapat akses berupa jaringan jalan kolektor sebagai jalan transportasi utama penghubung antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Jalan ini menjadi jalan pusat aktivitas utama di kawasan ini.
- Pada kawasan ini juga terdapat jalan lokal sekunder, untuk jalan Abimanyu atau jalan lokal yang terletak di sebelah selatan site juga menghubungkan antara Kecamatan Jatibarang dengan Kecamatan Balapulang (Kab. Tegal).

Analisis



- Beberapa kondisi jalan yang ada di kawasan perancangan masih belum baik, dibuktikan dengan kondisi jalan lingkungan yang berada di sebelah Urbanview Hotel masih berupa tanah berkerikil. Lalu, di Jalan Raya Karanglo masih terdapat banyak jalan yang berlubang sehingga menganggu kenyamanan berkendara.
- Akses untuk menuju fasilitas pemerintahan, pendidikan, maupun komersil mudah untuk ditemukan karena letak fasilitas tersebut berada di jalan utama atau jalan kolektor Ketanggungan-Slawi.

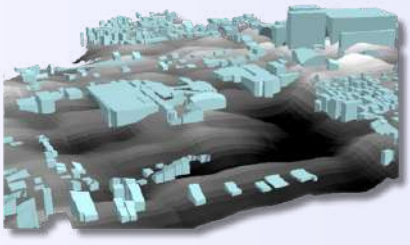
Respons



- Keberadaan jalan kolektor yang sudah berfungsi sebagai penghubung antar kabupaten perlu dipertahankan karena mendukung mobilitas regional dan menjadi jalur utama kegiatan masyarakat.
- Kondisi fisik beberapa jalan lingkungan yang kurang terawat perlu diperbaiki menjadi jalan berperkerasan agar kualitas akses lebih baik.
- Perlu melakukan perbaikan permukaan jalan di Jalan Raya Karanglo untuk mengurangi lubang jalan yang menganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Analisis Compactibility

Data



- Bangunan di site memiliki kepadadatan sedang,dengan jarak satu sampai 1.5 meter per rumah
- Rata-rata bangunan merupakan bangunan satu lantai (3.5 m) dengan fungsi permukiman dengan rata-rata luas 49 meter persegi
- Untuk bangunan rumah, fasad bangunan merupakan bangunan sederhana dengan dinding bata dan atap genteng
- Untuk bangunan heritage, fasad bangunan merpakan arsitektur industri dan kolonial: cerobong asap tinggi, bangunan utama dengan atap panjang, pintu-besar, jendela besar, dan material yang tahan lama.

Analisis



- Bangunan bertambah secara organik mengikuti jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal
- Kumpulan bangunan yang terbangun membentuk kawasan perumahan yang dibatasi oleh administrasi RW
- Tata letak bangunan tidak terlalu teratur karena mengikuti jaringan jalan lingkungan
- Fasad bangunan seimbang untuk satu kawasan perumahan sehingga tidak ada bangunan yang tingginya dominan
- Ketinggian bangunan heritage pabrik gula menunjukkan Pabrik Gula sebagai landamrk kawasan

Respons



- Pengaturan tinggi bangunan sudah sesuai dengan standar dan kebutuhan untk perumahan
- Perlu penataan perumahan pada kawsan yang direncakan agar tetap terlihat rapih dengan mempertimbangkan kavling dan jaringan jalan lingkungan
- Bangunan yang akan direncanakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan kawasan (cenderung panas), sehingga memerlukan sirkulasi udara yang lebih besar
- Perlu reklamasi pada bangunan heritage agar tetap kokoh dan menandakan landmark

Analisis **Kriteria Tak Terukur**

Analisis Livability

Data



- Tidak terdapat pedestrian ways disepanjang jalan besar, sehingga risiko kecelakaan bagi pejalan kaki jadi lebih tinggi.
- Penerangan jalan masih minim di RW 6, menyebabkan kondisi lingkungan kurang aman dan membatasi aktivitas warga pada malam hari
- Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di tepi jalan dan parkir on street menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, mengurangi keteraturan ruang publik, serta menurunkan kenyamanan kawasan

Analisis



- Minimnya fasilitas pedestrian meningkatkan resiko kecelakaan dan bisa berdampak pada rendahnya interaksi sosia
- Kurangnya penerangan jalan tidak hanya membatasi mobilitas warga, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas
- Tingginya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di tepi jalan serta adanya parkir on street menunjukkan kurangnya pengaturan zonasi dan manajemen ruang jalan yang efektif

Respons



- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di sepanjang jalan utama, Jl Ketanggungan-Slawi
- Penambahan dan pemerataan penerangan jalan terutama di RW 6 yang masih minim pencahayaan
- Penataan ulang aktivitas PKL dan parkir on-street

Analisis Identity

Data



- Eks Pabrrik Gula Heritage menjadi dientitas atau ciri khas dari kawsan perancangan
- Pabrik Gula Jatibarang merupakan salah satu heritage yang dijadikan sebagai tempat wisata sejarah di Kecamatan Jatibarang
- Wisata sejarah juga didukung keberadaan Taman Besaran Hijau Jatibarang yang dilengkapi dengan tempat bermain, water park, dan kereta wisata
- Terdapat bangunan rumah peninggalan belanda yang digunakan sebagai cafe di sepanjang jalan kolektor
- Terdapat rumah peninggalan belanda yang digunakan sebagai rumah tinggal

Analisis



- Identitas utama ditandai dengan cerobong asap pabrik gula Jatibarang
- Tidak terdapat tempat parkir untuk wisata Pabrik Gula dan Taman Besaran Hijau Jatibarang
- Terjadi penurunan pengunjung untuk Pabrik Gula dan Taman besaran hijau, hal ini terjadi karena kondisi bangunan dan taman yang sudah tidak dirawat
- Tidak terdapat fasilitas umum, seperti toile untuk mendukung tempatt wisata
- Rumah belanda sudah tidak terawat, banyak ditumbuhi semak, dan tidak ada perkerasan jalan

Respons



- Diperlukan revitalisasi terhadap Heritage Pabrik Gula untuk memperkuat identitas dan daya tarik pengunjung
- Diperlukan revitalisasi unuk taman agrowisata, seperti perbaikan alat bermain, perbaikan water park, kolam ikan, jalur kereta, dan gazebo.
- Perlu disediakan laha parkir untuk kendaraan motor, mobil, dan bus untuk kawasan perancangan
- Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan menambah daya tarik pengunjung ke tempat wisata
- Perlu penataan rumah belanda dengan revitalisasi, pemanfaatan sebagai kafe, dan penambahan jalan

Analisis **Kriteria Tak Terukur**

Analisis Sense

Data



- Aktivitas utama kawasan berupa perdagangan dan jasa di sepanjang koridor Jalan Ketanggungan–Slawi.
- Kegiatan komersial didominasi toko, warung, dan PKL yang membentuk ruang kawasan aktif dan dinamis.
- Pabrik Gula Jatibarang yang tidak lagi beroperasi dimanfaatkan sebagai area rekreasi dan heritage serta menjadi orientasi kawasan.
- Taman Besaran Agrowisata memperkuat fungsi rekreasi dan kualitas pengalaman ruang.
- Kantor Kecamatan Jatibarang berperan sebagai penanda identitas kawasan dan pusat pelayanan publik.

Analisis



- Kawasan berfungsi sebagai koridor ekonomi utama dengan intensitas aktivitas perdagangan dan jasa yang tinggi.
- Keberadaan PKL menunjukkan vitalitas ekonomi, namun berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban dan sirkulasi.
- Pabrik Gula Jatibarang dan Taman Besaran Agrowisata menjadi anchor rekreasi–heritage yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kawasan sekitar.
- Kantor Kecamatan Jatibarang memperkuat fungsi administratif dan identitas kawasan, namun memerlukan dukungan lingkungan yang representatif.
- Peran kawasan bersifat multifungsi (ekonomi, sosial, rekreasi, administratif) sehingga membutuhkan penataan yang terpadu.

Respons



- Menata koridor Jalan Ketanggungan–Slawi sebagai koridor komersial tertib dan berkarakter.
- Mengatur PKL agar terorganisir tanpa mengurangi aktivitas ekonomi.
- Mengintegrasikan Pabrik Gula Jatibarang dengan fungsi rekreasi, heritage, dan ekonomi kreatif.
- Memperkuat konektivitas Taman Besaran Agrowisata dengan jaringan pedestrian kawasan.
- Meningkatkan kualitas lingkungan sekitar Kantor Kecamatan sebagai pusat layanan publik yang representatif.

Analisis View

Data



- Pemandangan / view dilihat ke arah Pabrik Gula dan Taman Besaran Hijau. Dapat dilihat objek-objek seperti jalan kolektor yang terletak di sepanjang kawasan.
- Area komersial (toko, warung, pkl) dari arah Jalan Ketanggungan - Slawi
- Hunian dari arah Jalan KH. Mustofa dan KH. A. Sya'roni
- Ritel dan bangunan lama (bangunan kolonial) serta hunian dari arah Jalan Abimanyu.

Analisis



- Pemandangan ke arah Pabrik Gula dan Taman Besaran Hijau dapat dilihat ke 4 arah yaitu arah barat laut, tenggara, dan barat daya dari ke-empat titik tersebut dan terkoneksi dengan Jalan Ketanggungan - Slawi
- Area komersial dapat terlihat dari Jalan Ketanggungan - Slawi dengan arah utara dan selatan.
- Hunian dapat terlihat dari Jalan KH. Mustofa dan KH. A. Sya'roni dengan arah timur dan barat.
- Ritel, bangunan kolonial, dan hunian dapat terlihat dari Jalan Abimanyu dengan arah barat, timur, dan timur laut.

Respons



- Terdapat rencana untuk penataan area komersial atau perdagangan dan jasa agar lebih rapi dan teratur pada Jalan Ketanggungan - Slawi, Jalan Abimanyu
- Terdapat rencana revitalisasi kawasan wisata sebagai tempat rekreasi pada Jalan Ketanggungan - Slawi
- Terdapat rencana penambahan ruang parkir agar kebutuhan parkir terpenuhi serta mengurangi kemacetan pada Jalan Ketanggungan Slawi
- Terdapat rencana penataan hunian pada Jalan Abimanyu, Jalan KH. Mustofa, dan Jalan KH. A. Sya'roni

Analisis Kriteria Terukur

Analisis Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis sempadan bangunan (GSB) adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui. GSB ditetapkan untuk memberi batasan keamanan bagi pengguna jalan dan lingkungannya.

GSB Jalan Kolektor - Jalan Lokal

Fungsi Jalan	Lebar Jalan	Lebar Trotoar	Kecepatan (V)	Waktu Reaksi Mengerem (t)
Jalan Kolektor	8 m	-	60 km/jam = 37,5 mil/jam	1,17 detik
Jalan Lokal	6 m	-	40 km/jam = 25 mil/jam	0,95 detik

Jarak Mengerem Pada Jalan Kolektor (Da)
$Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$
$Da = 0{,}063\ (37{,}5)^2 + 1{,}47\ (1{,}17)\ (37{,}5) + 16$
Da = 293,09 feet >> **89,36 m** (dibagi 3,28)

Jarak Mengerem Pada Jalan Lokal (Db)
Vb = (Db-16) (Va)/Da
37,5 = (Db - 16) (37,5) / 91,00
Db = 247,87 feet >> **75,57 ,m** (dibagi 3,28)

Jarak Trotoar Hingga Dinding Terluar Bangunan
Db = a (Da)/Da - b
Db = (a1 + a2) (Da) / Da - (b1+b2)

Mencari a2 >> b2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
75,57 = (4 + a2) (89,36)/ 89,36- (3+0)
a2 = 69,03 m

Mencari b2 >> a2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
76,67 = (4 + 0) (89,36)/ 89,36 - (3+b2)
b2 = 81,63 m

Garis Sempadan Bangunan
Garis sempadan pada jalan kolektor
a = a1 + a2
a = 4 + 69,03
a = 73,03m
Garis sempadan pada jalan lokal
b = b1 + b2
b = 3 + 81,63
b = 84,63 m

GSB Jalan Kolektor - Jalan Lingkungan

Fungsi Jalan	Lebar Jalan	Lebar Trotoar	Kecepatan (V)	Waktu Reaksi Mengerem (t)
Jalan Kolektor	8 m	-	60 km/jam = 37,5 mil/jam	1,17 detik
Jalan Lingkungan	3 m	-	30 km/jam = 18,75 mil/jam	0,89 detik

Jarak Mengerrem Pada Jalan Kolektor
$Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$
$Da = 0{,}063\ (37{,}5)^2 + 1{,}47\ (1{,}17)\ (37{,}5) + 16$
Da = 293,09 feet >> **89,36 m** (dibagi 3,28)

Jarak Mengerem Pada Jalan Lokal (Db)
Vb = (Db-16) (Va)/Da
18,75 = (Db - 16) (37,5) / 77,23
Db = 199,02 feet >> **60,68 m** (dibagi 3,28)

Jarak Trotoar Hingga Dinding Terluar Bangunan
Db = a (Da)/Da - b
Db = (a1 + a2) (Da) / Da - (b1+b2)

Mencari a2 >> b2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
60,68 = (4 + a2) (89,36)/ 89,36- (1,5 +0)
a2 = 55,66 m

Mencari b2 >> a2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
54,61 = (4 + 0) (89,36)/ 60,68- (1,5 + b2)
b2 = 81,97 m

Garis Sempadan Bangunan
Garis sempadan pada jalan kolektor
a = a1 + a
a = 4 + 55,66
a = 59,66 m
Garis sempadan pada jalan lokal
b = b1 + b2
b = 1,5 + 83,47
b = 83,47 m

GSB Jalan Lokal - Jalan Lingkungan

Fungsi Jalan	Lebar Jalan	Lebar Trotoar	Kecepatan (V)	Waktu Reaksi Mengerem (t)
Jalan Lokal	6 m	-	40 km/jam = 25 mil/jam	0,95 detik
Jalan Lingkungan	3 m	-	30 km/jam = 18,75 mil/jam	0,89 detik

Jarak Mengerem Pada Jalan Lokal (Da)
$Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$
$Da = 0{,}063\ (25)^2 + 1{,}47\ (0{,}95)\ (25) + 16$
Da = 179,90 feet >> **54,85 m** (dibagi 3,28)

Jarak Mengerem Pada Jalan Lokal (Db)
Vb = (Db-16) (Va)/Da
18,75 = (Db - 16) (25) / 54,85
Db = 187,41 feet >> **57,14 m** (dibagi 3,28)

Jarak Trotoar Hingga Dinding Terluar Bangunan
Db = a (Da)/Da - b
Db = (a1 + a2) (Da) / Da - (b1+b2)

Mencari a2 >> b2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
57,14 = (3 + a2) (54,85)/ 54,85- (1,5 +0)
a2 = 52,57 m

Mencari b2 >> a2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
57,13 = (3 + 0) (54,85)/ 54,85- (1,5 + b2)
b2 = 50,47 m

Analisis **Kriteria Terukur**

Garis Sempadan Bangunan
Garis sempadan pada jalan lokal
a = a1 + a2
a = 3 + 52,57
a = 55,57 m
Garis sempadan pada jalan lingkungan
b = b1 + b2
b = 1,5 + 50,47
b = 51,97 m

GSB Jalan Lingkungan - Jalan Lingkungan

Fungsi Jalan	Lebar Jalan	Lebar Trotoar	Kecepatan (V)	Waktu Reaksi Mengerem (t)
Jalan Lingkungan	3 m	-	30 km/jam = 18,75 mil/jam	0,89 detik
Jalan Lingkungan	3 m	-	30 km/jam = 18,75 mil/jam	0,89 detik

Jarak Mengerem pada Jalan Lingkungan (Da)
Da = 0,063 $(Va)^2$ + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 $(18,75)^2$ + 1,47 (0,89) (18,75) + 16
Da = 140,21 feet >> **42,75 m** (dibagi 3,28)

Jarak Mengerem Pada Jalan Lingkungan (Db)
Vb = (Db-16) (Va)/Da
18,75 = (Db - 16) (18,75) / 42,75
Db = 192,69 feet >> **58,75 m** (dibagi 3,28)

Jarak Trotoar Hingga Dinding Terluar Bangunan
Db = a (Da)/Da - b
Db = (a1 + a2) (Da) / Da - (b1+b2)

Mencari a2 >> b2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
58,75 = (1,5 + a2) (42,75)/ 42,75- (1,5+0)
a2 = 55,18 m

Mencari b2 >> a2=0
Db = (a1 + a2) (Da)/ Da - (b1 + b2)
58,75 = (1,5 + 0) (42,75)/ 42,75- (1,5 + b2)
b2 = 40,15 m

Garis Sempadan Bangunan
Garis sempadan pada jalan lingkungan
a = a1 + a2
a = 1,5 + 55,18
a = 56,68 m
Garis sempadan pada jalan lingkungan
b = b1 + b2
b = 1,5 + 40,15
b = 41,65 m

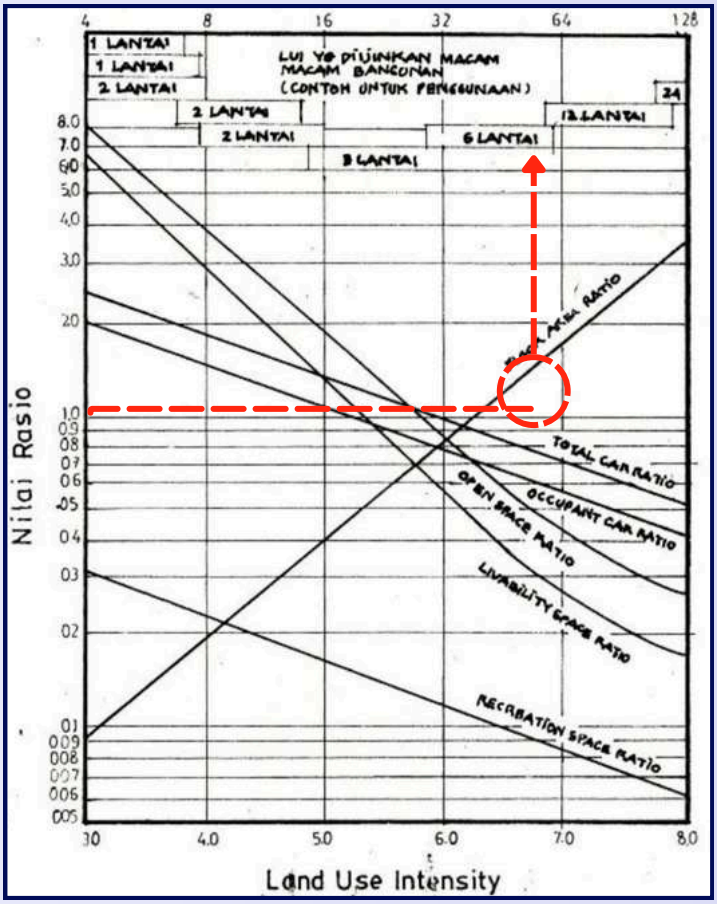
Analisis Ketinggian Bangunan

Ketinggian Bangunan menghasilkan jumlah lantai dan tinggi (m) maksimal yang boleh dibangun pada kawasan studi. Dalam analisis ini, Ketinggian bangunan dihirrung menggunakan rumus Floor Area ratio (FAR) dan Angle of Light Obstruction (ALO). Penerapan FAR digunakan untuk mengontrol intensitas pemanfaatan lahan melalui pembatasan luas lantai bangunan, sedangkan ALO berfungsi untuk menjaga akses cahaya dan kenyamanan visual antarbangunan.

Floor Area Ratio (FAR)

Luas Lantai Dasar = KDB x Total Luas Lahan
= 85% x 53,31 Ha
= 45,3

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 53,31 / 45,3
= 1,1765



Pada grafik ratsio di atas, disimpulkan bahwa maksimal ketinggian bangunan menurut rumus FAR adalah 6 lantai atau 32 meter dengan reta-rata 1 lantai mempunyai tinggi 4 meter.

Angle of Light Obstruction (ALO)

Rumus ke-1: htot = 0,5*(Jd+Is+Jb)*tga

Rumus ke-2: h'=htot-1,5*tg*a

Diketahui :	(m)	Rumus	Hasil (m)	Max Lantai
Is permukiman	39	1. htot = 0,5*(Jd+Is+Jb)*tga 2. h'=htot-1,5*tg*a	23	5 Lantai
Jd:	3,5		21,5	
Jb:	3,5			
Is Fasum	150		82,5	20 Lantai
Jd:	10		81	
Jb:	5			
Is Rekreasi	200		107,5	26 Lantai
Jd:	10		106	
Jb:	5			
Is Komersil	50		28	6 Lantai
Jd:	3		26,5	
Jb:	3			

Analisis **Kriteria Terukur**

Analisis Jarak Antar Bangunan

Jarak antar bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan. Perhitungan jarak antar bangunan dilakukan berdasarkan jalan, ALO, dan persyaratan DPU berdasarkan ketinggian bangunan pada kawasan.

Jarak Antar Bangunan berdasarkan Jalan

Jarak Antar Bangunan = 1/2 Lebar Jalan + Trotoar

- Jarak Antar Bangunan berdasarkan Jalan Kolektor = **7,5 meter**
- Jarak Antar Bangunan berdasarkan Jalan Lokal = **5 meter**
- Jarak Antar Bangunan berdasarkan Jalan Lingkungan = **3 meter**
- Jarak Antar Bangunan berdasarkan Jalan Lingkungan (Pejalan Kaki) = **1,5 meter**

Jarak Antar Bangunan berdasarkan ALO

Jarak Antar Bangunan = Tinggi Bangunan / Tg ALO
Jarak Antar Bangunan = Tinggi Bangunan / Tg 45
Jarak Antar Bangunan = 32 / 1
Jarak Antar Bangunan = 32 meter

Jarak Antar Bangunan berdasarkan DPU

Persyaratan Ukuran Tinggi dan Jarak Bangunan

Prescriptive	Performance
0 s/d 8	3
8 s/d 14	3-6
14 s/d 40	6-8
> 40	> 8

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Dasar Bangunan (KKDB) merupakan perhitungan yang membandingkan antara luas suatu bangunan dengan luas lahan dari suatu persil bangunan (Djunaedi 1989). Nilai KDB pada suatu kawasan yang direncanakan menentukan besarnya persentase luas dari suatu bangunan yang boleh dibangun pada kawasan yang direncanakan.

IInfiltrasi

IInf = S x A (Koefisien Penyimpanan Air x Luas Lahan m2)
= 0,001 x 533.100
= 533,1= 533,1 / 60
= 8,885

QInfiltrasi

QInf = C x I x A (Koefisien Infiltrasi x Intensitas Infiltrasi x Luas Lahan m2)
= 1,2 x 7,678 x 10^{-8} x 533.100
= 0,0491177016 (*1000)
= 49,1177016

QInfiltrasi

QInf = C x I x A (Koefisien Infiltrasi x Intensitas Infiltrasi x Luas Lahan m2)
= 1,2 x 7,678 x 10^{-8} x 533.100
= 0,0491177016 (*1000)
= 49,1177016

Q1Ha

Q1Ha = (1Ha x QInf) / A
= (1 x 49,1177016) / 533.100
= 0,000092136

Open Space (OS)

OS = IInf / Q1Ha
= 8,885 / 0,000092136
= 96433,53304

KDB

KDB = ((A - OS) x 100%) / A
= ((533.100 - 96.433,53304) x 100) / 533.100
= 81 %
= 80%



Analisis **Elemen Rancang**

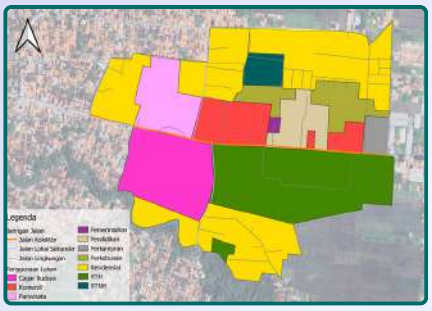
Analisis Land Use

Data



- Kawasan perancangan di dominasi oleh area terbangun, serta sisa area non terbangunnya berupa perkebunan dan lahan kosong.
- Area terbangun banyak terkonsentrasi di sekitar jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan berupa permukiman warga.

Analisis



- Kawasan permukiman terletak di bagian utara dan selatan kawasan dan pola persebarannya cenderung mengikuti jaringan jalan.
- Terdapat land use untuk cagar budaya berupa Pabrik Gula Jatibarang yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata budaya, serta terdapat pariwisata Agrowisata Besaran Hijau Pabrik Gula Jatibarang yang dapat dikembangkan kembali.

Respons



- Fungsi cagar budaya harus dipertahankan karena memiliki nilai sejarah dan potensi wisata budaya yang tinggi.
- RTH dan area hijau lain yang cukup luas perlu dijaga agar keseimbangan ekologi tetap terjaga.
- Peningkatan konektivitas jalan lingkungan untuk memudahkan akses antara permukiman, komersial, dan wisata.
- Menambah satu land use baru yaitu lahan parkir umum. Untuk land use permukiman di barat dirubah penggunaanya menjadi sebagai sebagai tempat komersil, dibagian permukiman bawah juga separuhnya diganti pengguaan sebagai komersil.
- Terdapat penambahan penggunaan RTH yaitu penambahan komersial-heritage.

Analisis Pedestrian Ways

Data



- Pada kawasan perancangan belum terdapat jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor, jalan lokal, maupun jalan lingkungan
- Terdapat kawasan pariwisata, pemerintahan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa (PKL dan ruko) di sepanjang jalan kolektor
- Belum terdapat lampu penerangan jalan di sepanjang jalan lokal
- Belum tersedianya halte pada jalan kolektor ketanggungan-slawi sebagai pemberhentian transpotasi umum (angkot)

Analisis



- Menurut SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018, perencanaan fasilitas pejalan kaki harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
  1. Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan lampu penerangan, pelindung/peneduh, tempat duduk, tempat sampah, halte, drainase, dan *bollard*
  2. Lebar maksimum jalur pejalan kaki pada jalan kolektor sebesar 3,5-4 m, jalan lokal sebesar 3 m, dan jalan lingkungan sebesar 2,5 m
- Sehingga dalam penambhaan jalur pejalan kaki di kawasan perancangan perlu menyesuaikan antara standar dan kondisi eksisting

Respons





- Melakukan penambahan jalur pejalan kaki di sepanjangan jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan masing-masing sisi 1,5 meter
- Melengkapi jalur pejalan kaki dengan fasilitas pendukung berupa vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, lampu penerangan dengan jarak antar lampu 10 m dan ketinggian maksimal 4 m, tampat duduk dengan jarak 10 m antar bangku dengan dimensi lebar 0,4-0,5 dan panjang 1,5 m, tempat sampah yang berjarak 20 m antar tempat sampah, serta penambahan bollard disepanjang jalur pejalan kaki sebagai pembatas area pejalan kaki agar kendaraan tidak melintasi trotoar sekaligus memberikan kesan estetika pada wajah perkotaan

Analisis **Elemen Rancang**

Analisis Circulation & Parking

Data



- Kawasan rancang dilalui oleh beberapa kendaraan seperti mobil, bus, truk, motor, becak, dan sepeda.
- Jalan Ketanggungan - Slawi menjadi akses utama keluar masuk kecamatan.
- Terdapat area parkir di dalam pabrik gula dan parkir di dekat jalan. Namun, ketersediaan lahan parkir masih terbatas terutama di sekitar kawasan wisata dan komersial.
- Tidak terdapat jalur pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor.
- Rute angkutan desa sudah tersedia. Namun, hanya melayani di Jalan Ketanggungan - Slawi, belum menjangkau jalan lainnya.

Analisis



- Sirkulasi didominasi kendaraan pribadi dan umum yang belum terintegrasi.
- Tidak ada jalur pedestrian, pejalan kaki berbagi jalan dengan kendaraan dan berisiko kecelakaan.
- Area parkir terbatas, banyak kendaraan parkir di tepi jalan dan mengganggu pejalan kaki.
- Jalan Ketanggungan–Slawi bernilai D, arus tidak stabil dengan kecepatan rendah dan volume mendekati kapasitas.

Respons

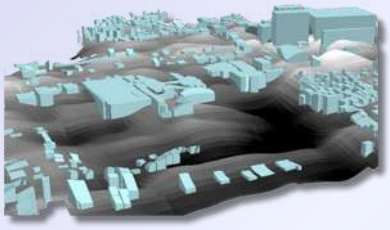




- Lebar jalan kolektor minimal: 9 meter, jalan lokal minimal: 7,5 meter, dan jalan lingkungan minimal: 6,5 m, dan Jalan Lingkungan tidak bermotor memiliki lebar yaitu 3,5 meter (mengacu standar PP No. 34 Tahun 2006)
- Lebar minimum untuk jalur searah 120 cm sedangkan dua arah yaitu 160 cm (mengacu standar Pedestrian Ways/Jalur Pejalan Kaki, Permen PU No. 30 Tahun 2006)
- Menurut Shirvani (1985), penataan parkir perkotaan mencakup penyediaan ruang parkir untuk tiap aktivitas, pembangunan taman atau gedung parkir, serta area parkir di pinggiran kota sebagai penampungan kendaraan menuju pusat kota.

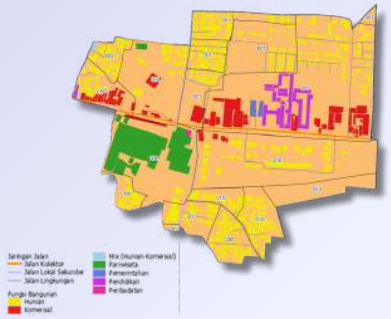
Analisis Building & Massing

Data



- Ketinggian bangunan di kawasan tersebut bervariasi antara 2 hingga 10 meter, dengan mayoritas bangunan memiliki ketinggian sekitar 3–5 meter
- Bangunan heritage (Pabrik Gula Jatibarang) cenderung memiliki ketinggian yang lebih tinggi dan massa yang masif
- Bangunan di sekitarnya (permukiman/komersial) cenderung rendah dan memiliki kepadatan yang tinggi/padat
- Perbedaan ketinggian dan massa bangunan menunjukkan adanya hierarki fungsi dan skala bangunan antara zona heritage, komersial, dan permukiman

Analisis



- Terjadi ketidakteraturan pola massa dan kesenjangan antarblok bangunan
- **Fungsi Bangunan:**

1. RW 1: Terdapat fungsi bangunan sebagai hunian, pemerintahan, pendidikan, dan komersil.
2. RW 2: Terdapat fungsi hunian, komersil, pendidikan, dan pariwisata.
3. RW 6: Terdapat fungsi hunian, peribadatan, dan pariwisata. Namun lebih didominasi oleh fungsi pariwisata yaitu dengan keberadaan Pabrik Gula Jatibarang
4. RW 10: Didominasi oleh fungsi hunian

Respons



- Menetapkan pola blok yang teratur dengan mempertimbangkan orientasi jalan dan bentuk lahan
- Menetapkan GSB yang konsisten dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap jalan kolektor: 4 meter dari trotoar jalan
2. Terhadap jalan lokal sekunder: 3 meter dari trotoar jalan
3. Terhadap jalan lingkungan: 1,5 meter dari trotoar jalan

Analisis **Elemen Rancang**

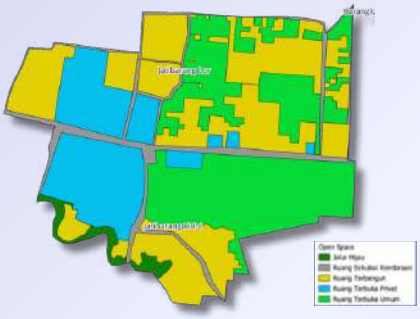
Analisis Open Space

Data



- Bangunan terkonsentrasi di sepanjang jaringan jalan utama, terutama di Jalan Kolektor yang menjadi koridor utama kawasan
- Sebaran bangunan pada beberapa zona tampak tidak merata, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan jalan
- Terjadi ketidakteraturan pola massa dan kesenjangan antarblok bangunan

Analisis



- Bangunan terkonsentrasi di sepanjang jaringan jalan utama, terutama di Jalan Kolektor yang menjadi koridor utama kawasan
- Sebaran bangunan pada beberapa zona tampak tidak merata, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan jalan
- Terjadi ketidakteraturan pola massa dan kesenjangan antarblok bangunan

Respons



- Perlunya pembangunan ruang terbuka berupa taman rekreasi publik di permukiman
- Adanya pengelolaan ruang terbuka yang ada di kawasan hritage dan Taman Besaran hijau;
- Penjagaan jalur hijau yaitu sempadan sungai agar tidak dibangun.

Analisis Activity Support

Data



- Pada kawasan site terdapat beberapa aktivitas, seperti hunian, komersial, hingga pariwisata.
- Dimana hunian menjadi konsentrasi paling tinggi di kawasan site. Sehingga perlu memperhatikan aktivitas yang
- dapat mendukung keberjalanan hunian. Terdapat warung dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat di RW 001 Jatibarang Kidul dan RW 010 Jatibarang Lor di sekitar trotoar.

Analisis



- Hasil analisis didapatkan bahwa, tidak terdapatnya taman sebagai tempat interaksi sosial masyarakat.
- Masih terdapat warung yang berada tidak pada tempatnya, terutama di sepanjang koridor utama.
- Tidak tersedianya ruang yang aman dan nyaman bagi pedagang yang berjualan di sekitar kawasan pariwisata.
- Tidak tersedianya tempat parkir untuk berhenti di sepanjang koridor utama..

Respons



- Perlunya penambahan taman (tingkat RT atau kelurahan) agar sebagai tempat
- interaksi sosial masyarakat.
- Perlunya ruang khusus untuk warung agar memberikan rasa aman
- dan nyaman bagi pedangang dan pembeli.
- Tersedianya ruang parkir bagi kendaran roda dua hingga empat agar para pengunjung ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman.

Analisis **Elemen Rancang**

Analisis Signage

Data



- Dalam kawasan perancangan terdapat signage di sepanjang jalan kolektor dan lokal primer.
- Untuk signagenya berupa papan penanda jalan, warning light di beberapa titik persimpangan dan titik yang dekat dengan fasilitas pendidikan, sign tempat parkir sesuai arahan dishub, serta papan penanda untuk komersil.
- Pada kawasan perancangan belum terdapat traffic light, rata rata persimpangan yang ada di kawasan ini masih diatur oleh manusia.

Analisis



- Beberapa penempatan signage untuk papan penanda jalan tertutup oleh pohon sehingga dari kejauhan signage tersebut kurang terlihat jelas sehingga kurang sesuai dengan fungsi signage tersebut.
- Peletakan warning light di setiap persimpangan sudah tepat karena tidak terdapat traffic light di persimpangan tersebut.
- Di beberapa titik pendidikan belum terdapat warning light, agar siswa yang menyebrang atau melakukan aktivitas di sekitar sekolah merasa aman, karena letak pendidikan yang terletak di jalur kolektor otomatis jalur tersebut pasti ramai dilalui kendaraan.

Respons



- Diperlukan penambahan 3 warning light di titik jalan yang ramai dilalui oleh kendaraan agar keselamatan pengguna jalan aman.
- Peletakan papan penanda jalan di jarak pandang yang luas, agar dari kejauhan papan tersebut juga terlihat oleh pengendara.

Analisis Preservation

Data



- Pabrik Gula Jatibarang menjadi salah satu bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak masa kolonial belanda. HIngga pada tahun 2019 ditetapkan sebagai kawasan heritage dalam Perda Brebes No. 13 Tahun 2019.

Analisis



- Meskipun Pabrik Gula Jatibarang telah ditetapkan sebagai kawasan heritage, tetapi kondisi bangunan yang ada sudah tidak terawat lagi. Sehingga keadaannya saat ini hanya sebagai bangunan tua yang rusak

Respons



- Perlunya dilakukan pemeliharaan agar kondisi bangunan di Pabrik Gula Jatibarang tetap terawat. Sehingga pengunjung tertarik untuk datang ke Pabrik Gula Jatibarang.
- Perlunya perbaikan pada ruang parkir, jalan, dan tempat oleh-oleh.

Analisis **Citra Kota**

Analisis Path

Data



- Path pada kawasan adalah Jl Ketanggungan-Slawi yang merupakan jalan kolektor
- Tidak adanya trotoar, cross line dan kantong parkir
- tidak ada median jalan sebagai separator arus
- Terdapat Vegetasi sebagai peneduh, namun masih tergolong terbatas di sepanjang jalan

Analisis



- Tidak adanya median jalan meningkatkan risiko konflik arus dan manuver berbahaya saat kendaraan menyalip.
- Tidak adanya trotoar dan cross line membuat pejalan kaki tidak terlindungi, terutama di zona komersial dan area dengan PKL.
- Vegetasi yang masih terbatas belum mampu meningkatkan kenyamanan dan kualitas visual koridor jalan kolektor.
- Tidak adanya kantong parkir memicu parkir di bahu jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

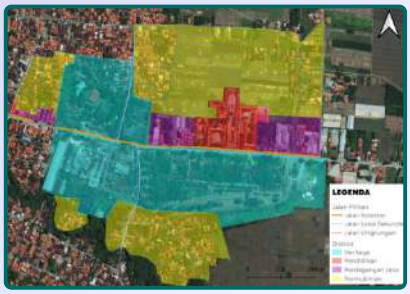
Respons



- Pembangunan trotoar di kedua sisi koridor komersial sepanjang ±500 m agar pejalan kaki memiliki ruang aman.
- Penanaman vegetasi pada interval 8–10 m untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas visual.
- Pembangunan kantong parkir untuk mengurangi parkir di bahu jalan pada area dengan PKL.

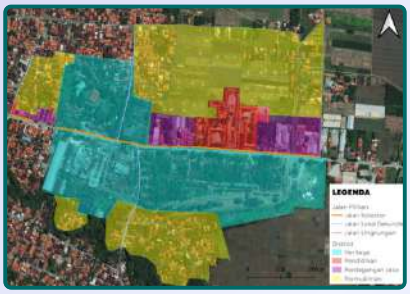
Analisis District

Data



- Kawasan terbagi menjadi empat distrik utama: Heritage (Biru Muda), Permukiman (Kuning), Perdagangan Jasa (Ungu), dan Pendidikan (Merah).
- Distrik Heritage (kawasan PG Jatibarang) merupakan area terluas yang didominasi aset sejarah dan rel kereta.
- Distrik Permukiman mengelilingi kawasan inti, dicirikan oleh hunian padat.
- Distrik Perdagangan Jasa memanjang sepanjang Jalan Kolektor (koridor utama) dan menjadi batas pemisah.
- Distrik Pendidikan berada di zona transisi, memiliki luasan paling kecil.

Analisis



- Distrik Perdagangan Jasa yang memanjang di koridor utama berfungsi sebagai jalur akses dan penunjang ekonomi bagi Distrik Permukiman dan Distrik Heritage.
- Distrik Heritage dengan distrik Permukiman dan Perdagangan, berpotensi menciptakan kawasan yang terisolasi secara spasial dari kehidupan kota di sekitarnya.
- Distrik Perdagangan Jasa yang terletak di Jalan Kolektor menghadapi masalah konflik fungsi dan sirkulasi akibat intensitas lalu lintas yang tinggi, yang mempersulit aksesibilitas dan penyediaan lahan parkir.
- Distrik permukiman dicirikan oleh kepadatan yang tinggi dengan potensi minimnya ketersediaan ruang publik atau RTH yang memadai untuk warganya.

Respons





- Menerapkan regulasi zonasi (misalnya, KDB maksimal 60-70% dengan RTH minimal 15-20%) untuk Distrik Permukiman guna mengendalikan kepadatan dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan.
- Menyediakan dan meningkatkan kualitas jalur pedestrian yang menghubungkan Distrik Permukiman, Distrik Pendidikan, dan Distrik Perdagangan Jasa dengan tujuan utama PG Jatibarang (Heritage Node).
- Menciptakan zona transisi (buffer zone) visual yang lembut, seperti penanaman pohon atau taman lingkungan, pada batas antara Distrik Heritage dengan Distrik Permukiman yang berdekatan.

Analisis Citra Kota

Analisis Node

Data



- Terdapat dua persimpangan utama sebagai nodes kawasan.
- Persimpangan melayani beragam aktivitas kawasan.
- Lalu lintas tinggi tanpa pengaturan memadai sehingga kurang aman.
- Taman Besaran Agrowisata sebagai nodes sosial–rekreasi.
- Kantor Kecamatan sebagai nodes administratif.
- Pabrik Gula Jatibarang sebagai nodes rekreasi–heritage.

Analisis



- Nodes kawasan terkonsentrasi pada persimpangan utama dan fungsi publik strategis.
- Intensitas pergerakan tinggi menimbulkan konflik lalu lintas dan risiko keselamatan.
- Keterkaitan antar-nodes belum tertata sehingga alur pergerakan kurang terarah.

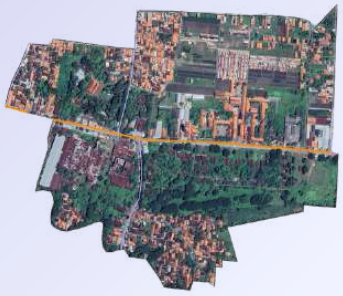
Respons



- Menata persimpangan utama dengan manajemen lalu lintas (APILL, marka, dan rambu).
- Memperkuat nodes kawasan melalui penataan ruang publik dan akses pejalan kaki.
- Mengintegrasikan Taman Besaran Agrowisata dan Pabrik Gula Jatibarang sebagai simpul rekreasi–heritage terpadu.
- Meningkatkan kualitas lingkungan sekitar Kantor Kecamatan sebagai nodes pelayanan publik yang representatif.

Analisis Edges

Data



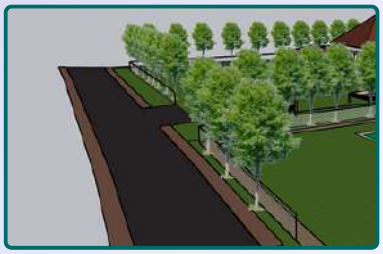
- Utara – Jl. KH. Syahroni: Edge jelas yang memisahkan permukiman/lahan kosong dengan area pertanian.
- Timur – Jl. Raya Karanglo: Edge linear tegas berupa jalan kolektor yang membatasi permukiman dan lahan pertanian.
- Selatan – Sungai: Edge alami kuat sebagai pemisah fisik dan karakter antara permukiman dan kawasan industri PG Jatibarang.
- Barat – Jl. KH. Mustofa: Edge transisi antara permukiman padat dan kawasan dengan fungsi berbeda.

Analisis



- Batas kawasan terbentuk oleh kombinasi edge buatan dan alami yang cukup jelas.
- Sungai di sisi selatan menjadi pemisah terkuat, namun juga berpotensi sebagai hambatan konektivitas.
- Jalan kolektor di sisi timur dan utara berfungsi ganda sebagai pembatas kawasan dan koridor mobilitas.
- Batas barat bersifat transisi, menunjukkan perubahan intensitas dan fungsi kawasan.

Respons



- Mempertegas edge kawasan melalui penataan visual, vegetasi, dan signage.
- Mengoptimalkan sungai sebagai buffer ekologis dan ruang terbuka.
- Meningkatkan keselamatan dan keterbacaan batas jalan melalui penataan koridor jalan.
- Mengelola area transisi barat agar perubahan fungsi kawasan lebih terarah dan tertib.
-

Analisis Citra Kota

Analisis Landmark

Data



- Pabrik Gula (PG) Jatibarang merupakan Landmark utama kawasan yang kini dialihfungsikan menjadi Agrowisata dan Wisata Sejarah.
- PG Jatibarang terletak strategis di tepi jalan raya utama, menjadikannya penanda visual bagi pengguna jalan yang melintasi kawasan.
- Memiliki cerobong asap (Urung-Urung) yang menjulang tinggi yang menjadi ciri visual paling kuat dan dapat dilihat dari jarak jauh.
- Pandangan (view) ke arah pabrik relatif terbuka, namun kadang terhalang oleh vegetasi tebal atau aktivitas lalu lintas di jalan raya.

Analisis



- Secara visual, PG Jatibarang kuat sebagai Landmark berkat cerobong asap dan arsitektur kolonialnya yang monumental.
- Gangguan visual utama dapat berupa vegetasi tebal atau aktivitas komersial/reklame tidak teratur di sekitar pintu masuk.
- Kurangnya ruang pandang terbuka mengurangi apresiasi terhadap skala monumental pabrik.
- Keterbacaan historis Landmark berpotensi terganggu jika zona penyangga dan koridor visual tidak dikelola dengan baik.

Respons



- Meningkatkan kualitas visual koridor utama menuju PG Jatibarang dengan mengelola vegetasi/pepohonan dan menertibkan reklame di sepanjang jalan agar pandangan ke bangunan dan cerobong asap tidak terhalang.
- Membentuk zona pandang (viewing corridor) dengan menciptakan area terbuka atau plaza di luar pintu masuk pabrik sebagai ruang apresiasi visual terhadap skala dan arsitektur historisnya.
- Meningkatkan keterhubungan spasial antara kawasan wisata PG Jatibarang dengan ruang publik sekitar (seperti halte atau area parkir umum) agar berfungsi optimal sebagai simpul atraksi wisata dan titik orientasi bagi pengunjung.

Analisis Estetika

Analisis Kontekstual & Kontras

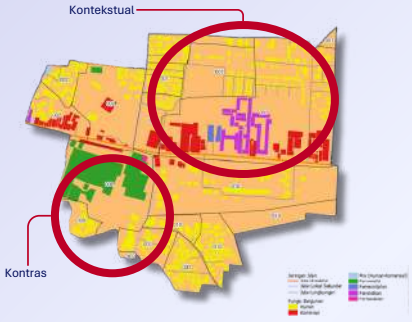
Data



Kontekstual:
- Bangunan di kawasa permukiman memiliki keseragaman pada bentuk massa dan ketinggian (1-2 lantai)
- Material bangunan didominasi oleh bata dan plester dengan warna netral
- Aktivitas ekonomi berjalan berdampingan dengan fungsi hunian

Kontras:
- Terdapat bangunan bersejarah, yaitu Pabrik Gula Jatibarang dengan gara arsitektur yang berbeda dan mencolok dari lingkungan sekitarnya

Analisis



Kontekstual:
- keseragaman bentuk, material, dan warna bangunan permukiman menciptakan kesan keselarasan visual (unity)
- Kegiatan ekonomi yang berbaur dengan hunian menunjukan keterpaduan fungsi ruang

Kontras:
- Pabrik Gula Jatibarang memiliki tampilan dan ukuran bangunan yang sangat berbeda dari bangunan di sekitarnya, sehingga menjadi ciri khas dan penanda utama kawasan tersebut

Respons



Kontektual:
- Melakukan penataan kawasan permukiman namun tetap mempertahankan bentuk dan skala bangunan untuk menjaga karakter kawasan
- Melakukan penambahan elemen visual, seperti vegetasi di kawasan permukiman khususnya di RW 1 dan 10

Kontras:
- Menjadikan Pabrik Gula Jatibarang sebagai heritage landmark dengan cara revitalisasi

Analisis **Estetika**

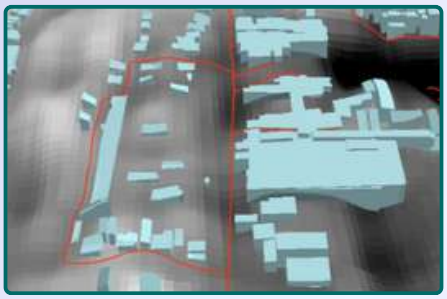
Analisis Balance

Data



- Komposisi bangunan di RW 001 Jatibarang Kidul dan RW 010 Jatibarang Lor berbentuk Asimetris, dapat dilihat pada bentuk bangunannya, dimana bervariatif, 1 sampai 3 lantai.

Analisis



- Pada analisis balance berfokus pada konfigurasi bangunan untuk menciptakan keseimbangan bagi pengamat. Dimana terdapat masalah pada RW 001 Jatibarang Kidul dan RW 010 Jatibarang Lor. Dimana bentuk bangunan tidak selaras. Dimana dominan bangunan tinggi berlantai 2 dan 3 pada satu sisi jalan, dan sisi jalan lainnya hanya 1 lantai. Dimana hal tersebut tidak menciptakan keselarasan visual bagi pengamat.

Respons



- Membatasi ketinggian bangunan pada kawasan perancangan dengan tinggi maksimal 5 lantai, terutama di RW 001Jatibarang Kidul dan RW 010 Jatibarang Lor agar menciptakan keselaran visual bangunan.
- Menata bangunan dengan ketinggian 4 m untuk satu lantai

Analisis Hierarki

Data



- Hierarki membantu menonjolkan fungsi suatu bangunan tertentu;
- Hierarki membentuk susunan bangunan yang tampak berbeda dari segi bentuk dan ukuran;
- Rata-rata bangunan memiliki bentuk dan ketinggian yang sama, yaitu dominasi 1 lantai.

Analisis



- Hierarki bangunan PG Jatibarang ditonjolkan dengan hierarki berdasarkan bentuk oleh bangunan cerobong asap;
- Bangunan PG Jatiabarang menjadi hierarki berdasarkan ukuran.

Respons



- Direncanakan melakukan revitalisasi agar dapat menarik perhatian sebagai kawasan pariwisata heritage;
- Melakukan pemeliharaan secara berkala;

Analisis Estetika

Analisis Sumbu

Data



- Ruas Jalan Kolektor Ketanggungan-Slawi merupakan jalur masuk utama pada kawasan perancangan yang membentuk sumbu secara liniear.
- Sumbu kawasan diperkuat dengan keberadaan rumah kolonian yang berada di RW 10, Pabrik Gula yang berada di RW 06, serta Taman Besaran Agrowisata yang berada di RW 02 yang saling terhubung oleh jalan kolektor Ketanggungan-Slawi sehingga meciptakan kesan visual koridor yang kuat

Analisis



- Sumbu pada ketiga titik kawasan, yaitu Hunian Kolonian, Pabrik Gula, dan Taman Besaran Agrowisata dapat menciptakan estetika dan memperkuat kesan pada kawasan. Selain itu, memberikan kesan lingkungan yang saling terintegasi.

Respons





- Melakukan penguatan koridor jalan dengan penambahan pedestrian ways yang dilengkapi dengan street furniture dan vegetasi
- Melakukan revitalisasi pada pabrik gula sebagai sumbu visual utama untuk memperkuat kesan pada kawasan.

Analisis Simetri

Data



- Pada kawasan perancangan, belum terdapat elemen yang simetri.
- Letak bangunan di kawasan perancangan masih belum teratur dan seimbang seperti jika dibelah tengah, masih tidak simetris.

Analisis



- Simetri dibagi menjadi 2 jenis yaitu simetri bilateral (susunan yang seimbang terhadap sumbu yang sama) dan simetri radial (susunan yang seimbang terhadap dua sumbu atau lebih)
- Peletakkan kavling dan bangunan dibuat dengan bentuk yang sama sehingga terlihat serupa ketika ditarik garis sumbu atau pembaginya

Respons



- Diperlukan pengaturan tata letak bangunan, baik dari segi bentuk maupun ukuran massa bangunan, pada setiap zona kawasan. Penataan tersebut disusun secara simetris agar tercipta keseimbangan visual antara sisi kiri dan kanan maupun bagian atas dan bawah, sehingga menghadirkan nilai estetika yang harmonis dan teratur.

Analisis Estetika

Analisis Irama

Data



- Hunian kolonial belanda memiliki bentuk dan jarak yang cenderung teratur sehingga menciptakan kesan irama pada kawasan
- Bangunan permukiman, fasilitas umum, dan perdagangan dan jasa memiliku bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sehingga memiliki kesan yang tidak teratur
- Vegetasi yang berada di sepanjang jalan kolektor Ketanggungan-Slawi tidak memiliki letak dan jarak tanam yang teratur

Analisis



- Dalam menciptakan estetika kawasan, irama penting untuk diperhatikan karena merepretasikan suatu massa bangunan yang menimbulkan perasaan keteraturan bagi pengamat.
- Kawasan permukiman serta perdagangan dan jasa di sepanjang jalan kolektor Ketanggungan-Slawi belum teratur, sehingga untuk menciptakan keteraturan dapat dilakukan penataan ulang pada kawasan permukiman serta perdagangan dan jasa yang ada pada kawasan perancangan.
- Pada kawasan fasilitas umum yang terdapat di sepanjang jalan kolektor Ketanggungan-Slawi dapat ditambahkan vegetasi untuk menciptakan kesan keteraturan pada kawasan.

Respons



- Melakukan revitalisasi pada kawasan hunian kolonial Revitalisasi dilakukan dengan mempertahankan bentuk bangunan dan nilai sejarahnya. Sehingga tetap mempertahankan kesan keteraturan pada kawasan.
- Melakukan penataan pada kawasan permukiman dengan menyelaraskan luas kavling, arah, dan tinggi bangunan agar tercipta irama/keteraturan. Selain itu, pada kawasan perdagangan dan jasa, akan dilakukan penyelarasan terkait luas, bentuk, dan tinggi bangunan pertokoan.
- Melakukan penataan ulang vegetasi pada koridor jalan kolektor Ketanggungan-Slawi yang beririsan dengan RW 01, RW 02, RW 06, dan RW 10 untuk menciptakan irama pada kawasan perancangan
- Penambahan lampu dan bangku pada pedestrian ways di sepanjang jalan kolektor dengan jarak yang teratur guna menciptakan irama pada kawasan.

Analisis Skala & Proporsi

Data



- Bangunan yang ada pada kawasan perancangan dominan berlantai 1 dan 2, karena dominasi penggunaan lahan yang ada pada kawasan perancangan yaitu permukiman.
- Bangunan yang memiliki skala yang kurang seragam dengan bangunan lain yaitu terdapat bangunan Pabrik Gula Jatibarang dan Agrowisata Besaran Hijau Pabrik Gula Jatibarang.

Analisis



- Bangunan yang ada pada kawasan perancangan masih sesuai dengan skala manusia yang menjadikan kawasan ini terasa cukup nyaman karena menimbulkan efek kawasan yang tidak padat.
- Bangunan dengan ukuran cukup besar seperti Pabrik Gula Jatibarang dan Agrowisata Besaran Hijau terlihat lebih menonjol, sehingga memberikan efek perbedaan visual dengan permukiman di sekitarnya.
- Dilihat dari proporsi, perbedaan ukuran bangunan perlu diatur supaya tampilan kawasan perancangan tetap seimbang.

Respons





- Mempertahankan tinggi bangunan (1-2 lantai) di area permukiman agar kawasan perancangan masih sesuai dengan skala manusia.
- Memanfaatkan bangunan besar yaitu Pabrik Gula dan Taman Agrowisata sebagai penanda kawasan atau landmark.
- Menjaga keseimbangan antara ruang hijau dan kawasan terbangun, agar kawasan perancangan tetap nyaman.

Analisis PSU

Jaringan Jalan

Data



- Pada kawasan perancangan terdapat tiga kelas jalan, yakni jalan kolektor (Jl. Ketanggungan-Slawi) yang menghubungkan Kecamatan Jaribarang dengan Kabpaten Tegal, jalan lokal sekunder (Jl. Abimayu, Jl. K.h. Mustofa, Jl. KH. A. Syaroni), dan jalan lingkungan untuk kawasan perumahan
- Lebar jalan kolektor 7 meter, jalan lokal sekunder 6 meter, dan jalan lingkungan 3 meter
- Jalan pada kawasan perancangan sudah menggunakan perkerasan aspal pada jalan kolektor dan lokal sekunder, serta perkerasan semen pada jalan lingkungan
- Tidak terdapat jalur pejalan kaki di sepanjang jalan
- Sempadan bangunan pada jalan kolektor dan lokal digunakan oleeh PKL dan parkir kendaraan

Analisis



- Dalam bukunya, “Neufert 4th Edition” menjelaskan bahwa standar lebar untuk jalan kolektor berkisar antara 12-18 meter, 9-12 meter untuk jalan lokal dan 3-6 meter untuk jalan setapak. Berdasarkan hasil analisis dan survey yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa lebar jalan kolektor dan lokal belum memenuhi standar, sedangkan untuk jalan lingkungan sudah memenuhi standar minimal
- Berdasarkan SNI 03-1733-2004, lebar minimal yang direkomendasikan untuk jalan lokal di kawasan perumahan yang memungkinkan untuk kendaraan berlalu-lintas dua arah dengan kecepatan rendah. Lebar ini juga memadai untuk mengakomodasi pejalan kaki di tepi jalan. - Berdasarkan SNI 03-1733-2004, lebar jalur pedestrian minimal 1,5 meter di jalan lokal yang berada pada kawasan permukiman dan 2,5 - 4,5 meter di jalan kolektor, terutama jika kawasan tersebut memiliki aktivitas pejalan kaki yang tinggi. Hasil survey menunjuukan jaringan jalan dan pedistiran pada kawasan perancangan belum memnuhi standar

Respons



- Penambahan jalur pedistrian di jalan kolektor dan jalan lokal (sebagai tempat aktivitas perdagangan dan wisata)
- Pemperluas ruas jalan kolketor menjadi 14m dab jalan lokal sekunder menjadi 12 meter
- Menambah peneduh atauu vegetasi di sepanjang jalan untuk pedistrian agar ramah bagi pejalan kaki

Jaringan Air Bersih

Data



- Sumber air bersih kawasan perancangan berasal dari sumur dan PDAM
- Tidak pernah terjadi masalah air keruh, bau, atau kekeringan
- Setiap rumah sudah dialiri air bersih
- Jumlah penduduk 2025 adalah 3020 jiwa
- Pada ttahun 2025, jumlah kebutuhan air bersih pada kawsan perancangan adalah 434.880 liter/hari

Analisis



- Proyeksi jumlah penduduk 2045 adalah 5.060jiwa
- Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perancangan akan mempengaruhi jumlah kebutuhan air bersih di kawasan perancangan pada tahun 2045.
- Menurut SNI 03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, kebutuhan air bersih untuk setiap jiwa memerlukan sebanyak 144 liter/orang/hari.
- Berikut merupakan perhitungan kebutuhan air bersih pada kawasan perancangan tahun 2045
- Air Bersih = 144 x Jumlah Penduduk = 144 x 5.060=728.640liter/hari
- Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air bersih di kawasan perancangan pada tahun 2045 adalah 728.640liter/hari

Respons



- Hasil analisis menjukkan perlu adanya penambahan pasokan air sebanyak 728.640liter/hari untuk tahn 2045
- Dianjurkan pengguanan sumur gali diganti dengan PDAM untuk mencegah penncemararn air dan penurunan muka tanah

Analisis PSU

Jaringan Drainase

Data



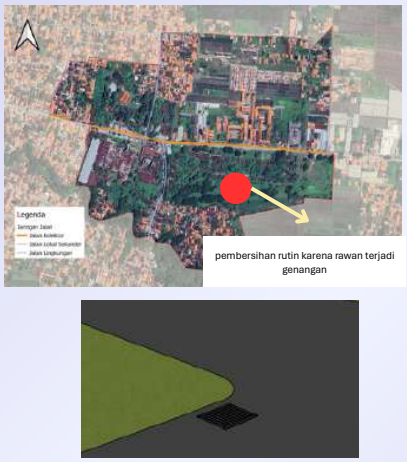
- Pada kawasan perancangan terdapat dua saluran drainase yaitu drainase sekunder yang letaknya di jalan kolektor dan drainase tersier yang letaknya berada di depan rumah warga yang mengikuti jalan lingkungan.
- Ukuran drainase sekunder: lebar sekitar 80 cm dan tinggi sekitar 45 cm
- Ukuran drainase tersier: lebar sekitar 40 cm dan tinggi sekitar 20 cm.
- Kondisi drainase mengalami penumpukan sampah yang menghambat aliran air dan berpotensi menimbulkan genangan pada musim hujan.

Analisis



- Berdasarkan SNI 03-3424-1994 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Drainase Perkotaan, ukuran drainase sekunder (80 x 45 cm) sudah cukup untuk menampung aliran air hujan di jalan kolektor, sedangkan drainase tersier (40 x 20 cm) tergolong kecil dan berpotensi meluap saat curah hujannya tinggi.
- Kondisi drainase yang mengalami penumpukan sampah menunjukkan perlunya perbaikan sistem pemeliharaan drainase agar tidak menimbulkan bencana banjir kedepannya.

Respons



- Perlu melakukan pembersihan rutin pada drainase tersier agar tidak tersumbat oleh sampah dan sedimen yang menumpuk.
- Melakukan peningkatan kapasitas saluran drainase tersier di titik yang sering mengalami genangan.
- Drainase yang sudah ada perlu untuk dipertahankan fungsinya, terutama saluran sekunder yang berada di sepanjang jalan utama karena mendukung aliran air kawasan.

Jaringan Listrik

Data



- Mayoritas daya listrik yang digunakan dalam kawasan perancangan adalah 450 VA dan 900 VA.
- Terdapat jaringan listrik SUTR yang tersebar di seluruh jaringan jalan.

Analisis



- Seluruh koridor jalan sudah terlayani jaringan listrik dengan baik melalui tiang-tiang listrik di atas permukaan tanah.
- Kondisi jaringan listrik tergolong baik dan berfungsi dengan lancar.

Respons

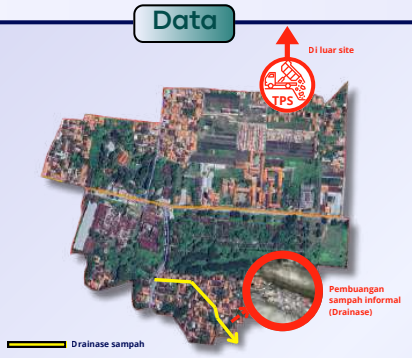


- Saat ini belum perlu dilakukannya penambahan SUTR maupun SUTM pada kawasan perancangan dikarenakan kebutuhan listrik masih dapat terpenuhi melalui infrastruktur yang sudah tersedia.

Analisis PSU

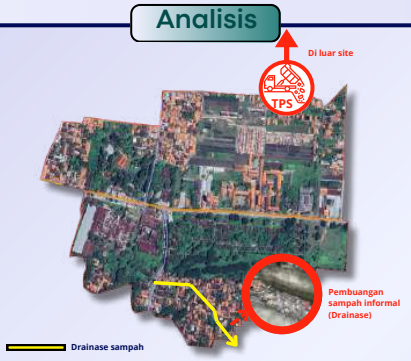
Jaringan Persampahan & Limbah

Data



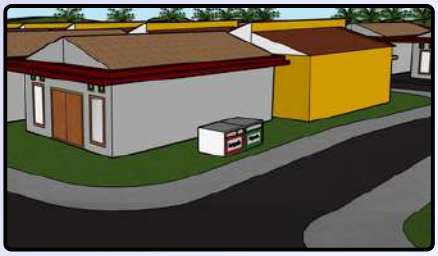
- Terdapat TPS di luar kawasan yang terletak di Kecamatan Tegalwulung;
- Sistem pengangkutan sampah sempat tersedia, tetapi sudah tidak beroprasi karena masyarakat menunggak iuran;
- Pembuangan sampah yang awalnya di TPS Tegalwulung berpindah ke Kecamatan Brebes sehingga biaya pelayanan naik;
- Semua masyarakat sudah menggunakan pembuangan limbah individu;
- Masyarakat membuang dan membakar sampah pada jaringan drainase.

Analisis



- Keberadaan dan polusi udara hasil dari pembakaran sampah sepanjang jaringan drainase dapat menimbulkan gangguan kesehatan;
- Sampah yang dihasilkan di kawasan perencanaan berasal dari kegiatan rumah tangga dan komersial;
- Tidak ada bak sampah atau TPS di dalam kawasan meningkatkan aktivitas pembuangan liar sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga.

Respons



- Melakukan pengangkutan sampah pada jaringan drainase;
- Diberlakukan kembali sistem pengangkutan sampah dari rumah menuju TPS dengan jadwal taratur dan tarif yang terjangkau;
- Menyediakan setidaknya 2 bak sampah pada kawasan padat perumahan.

Jaringan Telekomunikasi

Data



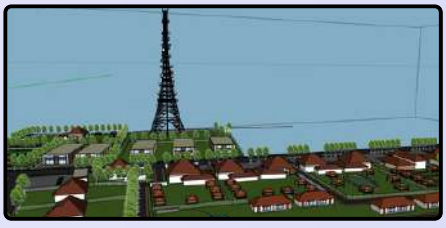
- Pada kawasan perancangan terdapat satu unit menara BTS yang terletak di RW 1 yang telah menjangkau seluruh kawasan perancangan

Analisis



- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.02 Tahun 2008, jarak aman antara menara BTS dengan bangunan terdekat adalah 10 m. Pada kawasan perancangan, letak menara BTS telah memenuhi standar yang berlaku

Respons



- Jangkauan menara BTS pada kawasan perancangan telah memadai sehingga tidak perlu dilakukan penambahan menara BTS pada kawasan perancangan

Analisis **PSU**

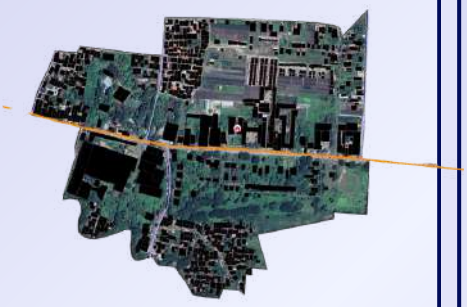
Jaringan Pemadam Kebakaran

Data



- Terdapat pos pemadam kebakaran di RW 001 Jatibarang Kidul yang melayani Kawasan Perancangan.

Analisis



- Berdasarkan SNI 03-1735-2000 tentang Tata cara Perencanaan Unit Pemadam Kebakaran. Waktu tanggap ideal maksimal 5 menit dengan kecepatan rata-rata mobil pemadam sekitar 40 km/jam, dengan jangkauan pelayanan sekitar 3 - 5 km dari pos pemadam kebakaran.
- Tidak tersedianya hydrant di kawasan permukiman dan pertokoan.

Respons



- Perlunya mengatur lalu lintas agar respon tanggap pemadam kebakaran tepat waktu/sesuai dengan standar SNI. Selain itu perlunya penambahan unit kendaraan pemadam kebakaran agar bisa merespon dengan cepat.
- Penambahan fasilitas, seperti haydrant di kawasan hunian dan pertokoan.







05

Rencana Desain Site Plan dan Desain 3D



Site Plan



Siteplan di atas menggambarkan pengembangan kawasan Jatibarang dengan pendekatan agrowisata dan pelestarian heritage yang terintegrasi dengan fungsi permukiman, ekonomi, dan pelayanan publik. Pola tata ruang disusun untuk menciptakan kawasan yang produktif, rekreatif, dan beridentitas kuat.

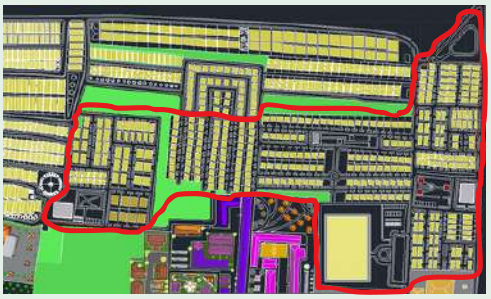
- Zona hunian eksisting (A1) dan hunian rencana (A2) ditempatkan menyebar dan terhubung dengan jaringan jalan utama, guna mendukung kenyamanan tinggal serta aksesibilitas ke fasilitas kawasan. Aktivitas ekonomi dikonsentrasikan pada zona perdagangan dan jasa (B1) serta komersial heritage (B2) yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis sejarah dan wisata.
- Fungsi pemerintahan dan pendidikan diakomodasi melalui zona kantor pemerintah (C1) dan pendidikan (D1) yang berperan sebagai pusat pelayanan dan penguatan aktivitas sosial masyarakat. Dukungan mobilitas disediakan melalui parkir bersama (E1) yang terintegrasi dengan zona aktivitas utama.
- Sebagai daya tarik utama, kawasan wisata agro (F1), wisata heritage (F2), dan taman rekreasi (F3) dirancang sebagai ruang publik tematik yang menggabungkan unsur pertanian, sejarah Pabrik Gula Jatibarang, dan rekreasi hijau. Keseluruhan zonasi saling terhubung untuk menciptakan kawasan agro-heritage tourism yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai ekonomi tinggi.



Substansi Pengaturan

Blok Hunian A1

Hasil Siteplan Blok Hunian



Analisis

- Hunian eksisting tidak memliki JAB yang jelas. Dimana rumah berada berhimpitan.
- Tidak adanya taman bagi masyarakat untuk interaksi.

Respon

- Penataan bangunan dengan menerapkan JAB 2-3 m, dan GSB 3,5 m terhadap jalan lokal dan 1,5 m terhadap jalan lingkungan
- Penambahan Taman sebanyak 2 menjadi tempat interaksi sosial masyaraka

Penjelasan Blok Hunian

Blok hunian didesain dengan ketinggian bangunan 3 m, dan jarak antar bangunan 2-3 m.

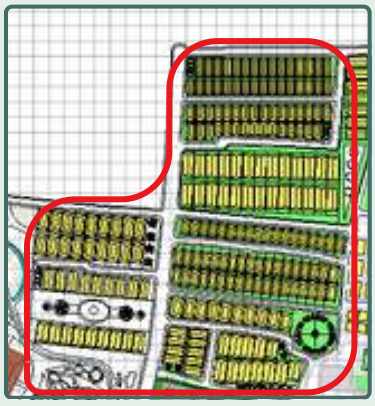
Key Performance Indikator

- Penataan kavling dan bangunan hunian (dengan menentukan JAB, GSB, dan Ketinggian bangunan.

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Hunian Tipe Kecil	175	Luas kavling 60 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	83	83	4.980 m2
Hunian Tipe Sedang	-	Luas kavling minimal 120 m (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	30	30	3.600 m2
Taman	-	SNI 03-1733-2004	2	2	2.500 m2
Masjid	1	SNI 03-1733-2004	1	1	600 m2

Blok Hunian





Analisis

- Permukiman tidak memiliki JAB, GSB
- Tidak terdapat tempat pembuangan sampah
- Tidak dilengkapi ruang terbuka hijau, seperti taman

Respon

- Penataan bangunan dengan menerapkan JAB 2-3 m, dan GSB 3,5 m terhadap jalan lokal dan 1,5 m terhadap jalan lingkungan
- Penambahan tempat pembuangan sampah
- Pembangunan taman skala rt/rw untuk tempat interaksi masyarakat

Penjelasan Blok Hunian

Blok hunian merupakan bagian dari permukiman eksisting. Memiliki ketinggian bangunan 3 m, jarak antar bangunan 2-3 m, dan gsb 1,5-3 m.

Key Performance Indikator

- Penataan kavling dan bangunan untuk hunian (menyesuaikan tingi jalan, JAB, dan GSB)
- Penambahan ruang terbuka (taman) sebagai tempat interaksi masyarakat

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Hunian Tipe Kecil	100	Luas kavling 60 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	80	180	7.600 m2
Hunian Tipe Sedang	146	Luas kavling minimal 120 m (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	76	70	5.256 m2

Substansi **Pengaturan**

Blok Wisata *Heritage*

Hasil Siteplan Blok Wiasata *Heritage*



Analisis

- Kondisi Pabrik Gula Jatibarang yang tidak terawat sejak tahun 2019
- Penurunan jumlah pengunjung bertentangan dengan tujuan pengembangan kawasan berbasis *heritage tourism*
- Tidak tersedia ruang untuk PKL, sehingga banyak PKL yang mengganggu ruang jalan
- Tidak tersedia jalur pejalan kaki, peneduh, dan penerangan jalan
- Perbedaan ketinggian bangunan komersial
- Tidak terdapat GSB pada bangunan Ruko, sehingga mengganggu ruang jalan dan tidak aman

Respon

- Diperlukan untuk mempertahankan bangunan eksisting Pabrik Gula Jatibarang
- Diperlukan untuk penambahan taman
- Diperlukan penambahan ruang parkir dan tempat oleh-oleh.
- Dilakukan penambahan lokasi komersial di dekat Pabrik Gula Jatibarang
- Dilakukan penambahan pedestrian ways
- Dilakukan penataan PKL
- Dilakukan peninjauan KLB dan GSB bangunan komersial

Penjelasan Blok Wisata *Heritage*

Blok ini merupakan blok Pabrik Gula Jatibarang dan bawahnya yaitu blok komersil untuk mendukung keberlanjutan pabrik gula dan meningkatkan ekonomi lokal. Pabrik Gula Jatibarang tetap seperti eksisting dan luas blok untuk komersil sebesar 1,4 Ha dengan tinggi bangunan sekitar 3-7 meter. (1 lantai hingga 2 lantai)

Key Performance Indikator

- Melakukan minimal 4 kali kegiatan perawatan fisik kawasan Agrowisata Besaran Hijau dan Pabrik gula Jatibarang dalam satu tahun
- Melakukan revitalisasi dan menghidupkan kawasan *heritage* berbasis komersil untuk kegiatan hiburan, kuliner, tempat jual beli pakaian, rest area, dan lainnya.
- Peningkatan pemanfaatan area komersial oleh UMKM (penataan ruang komersial menjadi lebih efektif.

Tabel Kebutuhan Ruang

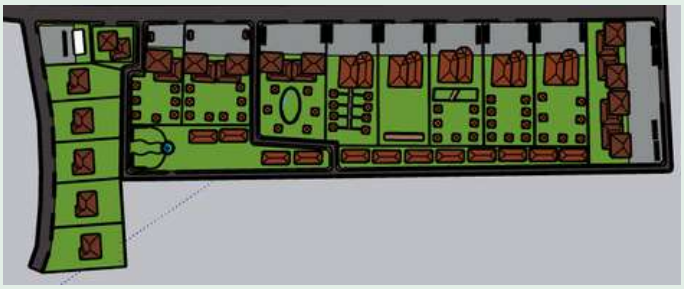
Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Kawasan *Heritage*	1	Perda Brebes No. 13	-	-	-
Rumah Toko	-	SNI 03-1733-2004	4	4	-
Toko konvensional	-		14	14	0,14 ha
Lahan Parkir	1		2	2	0,16 Ha



Substansi Pengaturan

Blok Heritage Commercial

Hasil Siteplan Blok Heritage Commercial



Analisis

- Bangunan rumah belanda berada pada sepanjang jalan utama dengan kondisi tidak terawat (dipenuhi semak), sehingga memberikan bad view pada kawasan
- Tidak terdapat peneduh dan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan
- Bangunan heritage tidak dirawat sehingga mengurangi daya tarik kawasan

Respon

- Diperlukan revitalisasi bangunan rumah belanda
- Penambahan fungsi bangunan sebagai kafe, restaurant, dan tokoh oleh-oleh berbasis kolonial (memperahanya heritage)
- Diperlukan penambahan jalur pejalan kaki, peneduh, dan penerangan jalan
- Diperlukan ruang parkir

Penjelasan Blok Komersial

Blok ini merupakan rumah peninggalan kolonial Belanda yang berada di sepanjang jalan kolektor Ketanggungan-Slawi dan jalan lokal. Bangunan khas Belanda ini menjadi salah satu daya tarik kawasan.

Key Performance Indikator

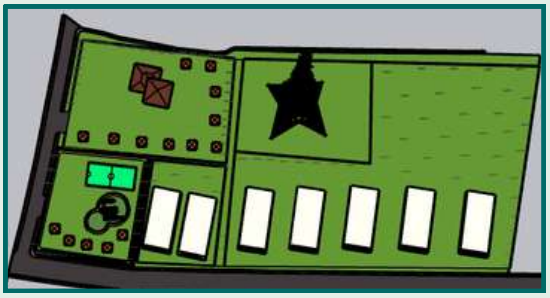
- Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mengacu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 80% elemen fasad asli dipertahankan
- Elemen dapat dibongkar tanpa merusak elemen lainnya
- Elemen yang ditambahkan tidak lebih kontras dari elemen lama (dari ukuran dan warna)
- Mempertahankan RTH minimal 30%
- Lebar *pedistrian ways* 3 meter, tinggi pohon maksimal 5 meter

Tabel Kebutuhan Ruang

komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Taman Kawasan	0	Luas minimal 1250 m2 (Permen PU No. 05/PRT/M/2008)	900 m2	1	1000 m2
Sirkulasi (*Pedistrian Ways*)	0	2,5-3 m(Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014)	3 m	Sepanjang jalan kawasan perancangan	

Blok Komersial dan Taman

Hasil Siteplan Blok Komersial dan Taman



Analisis

- Ruang terbuka tidak dirawat
- Tidak tersedia ruang untuk PKL, sehingga banyak PKL yang mengganggu ruang jalan
- Tidak tersedia jalur pejalan kaki, peneduh, dan penerangan jalan
- Tidak terdapat GSB pada bangunan RuKo, sehingga mengganggu ruang jalan dan tidak aman
- Perbedaan ketinggian bangunan komersial

Respon

- Revitalisasi taman menjadi tempat bermain, olahraga, dan ruang untuk UMKM
- Penambahan *pedistrian ways* di sepanjang jalan kawasan
- Penambahan gazebo sebagai pendukung kawasan UMKM/PKL
- Penataan bangunan RuKo meliputi (JAB dan GSB)

Penjelasan Blok Komersial dan Taman

Blok ini merupakan bagian dari peninggalan Belanda yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. Selain itu pada blok ini juga terdapat rumah toko (ruko) di sepanjang jalan Kolektor.

Key Performance Indikator

- Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Mempertahankan dan menambah vegetasi
- Jaran antarbangunan 4-4.5 meter
- Jarak bangunan ke jalan 4-4.5 meter
- Ketinggian bangunan komersial maksimal 9 meter (2 lantai)
- Menyediakan RTH minimal 30% dari luas kavling
- Jarak aman menara BTS dengan bangunan 20 meter

Tabel Kebutuhan Ruang

komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Taman Olahraga	1	Luas minimal 1250 m2 (Permen PU No. 05/PRT/M/2008)	1250 m2	1	3.456 m2
Wadah UMKM/PKL	0	2,5-3 m(Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014)	1000 m2	1	4.800m2
Sirkulasi *(pedistrian ways)*	0	2,5-3 m(Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014)	1	Sepanjang jalan kawasan	

Substansi Pengaturan

Blok A1 (Hunian Bawah)

Hasil Siteplan Blok Hunian Bawah



Analisis

- Kawasan permukiman memiliki bentuk dan pola tidak teratur;
- Tidak terdapat Bak Sampah;
- Tidak terdapat ruang aktivitas berupa taman;
- Drainase tertutup sampah;

Respons

- Membangun jalan baru yang teratur untuk pola permukiman;
- Mengadakan satu Bak Sampah di hunian bagian bawah;
- Menyediakan taman untuk aktivitas masyarakat;
- memberi tutupan untuk drainase berupa jalan.

Penjelasan Blok Hunian Bawah

Blok ini merupakan bagian dari permukiman eksisting. Memiliki ketinggian bangunan 4 m, jarak antar bangunan 2-3 m, dan gsb 1,5-3 m. Terletak di bagian bawah site dan memiliki akses dekat dengan jalan besar.

Key Performance Indikator

- Penataan kavling dan bangunan untuk hunian (menyesuaikan jaringan jalan, JAB, dan GSB)
- Penambahan ruang terbuka (taman) sebagai tempat interaksi masyarakat

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Hunian Tipe Kecil	160	Luas kavling 60 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	83	200	4.980 m2
Hunian Tipe Sedang	28	Luas kavling minimal 120 m (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	12	40	3.600 m2
Taman	-	SNI 03-1733-2003	1	1	2.500 m2

Blok F3 (Taman Rekreasi)

Hasil Siteplan Blok Taman Rekreasi



Analisis

- RTH belum berfungsi secara optimal sehingga masih dapat dikembangkan;
- Luas yang mencukupi untuk pembangunan taman rekreasi masyarakat.

Respon

- Membangun taman rekreasi yang dilengkapi kolam, taman hiburan, gazebo, dan pepohonan.
- Membuat jalur sirkulasi untuk pergerakan masyarakat.

Penjelasan Blok Taman Rekreasi

Blok ini merupakan RTH yang ditumbuhi banyak pohon hijau pada kondisi eksisting, direncanakan menjadi taman rekreasi publik yang terintegrasi dengan kawasan heritage.

Key Performance Indikator

- Terdapat sirkulasi pejalan kaki;
- Terdapat sarana rekreasi, seperti kolam, gazebo, dan wahana bermain;
- Tertanamnya pohon-pohon rindang di dalam dan sekitar tamam.

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Taman Rekreasi Publik	-	sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan	1	1	

Substansi Pengaturan

Blok A1 (Hunian Atas)

Hasil Siteplan Blok Hunian Atas



Analisis

- Hunian yang ada pada blok ini beberapa sudah tertata dengan cukup baik, terutama di bagian perumahan.
- Masih terdapat banyak lahan kosong berupa kebun.
- Belum terdapat tempat untuk pembuangan sampah pada blok ini.

Respon

- Penataan beberapa hunian yang masih belum tertata dengan baik.
- Menambah 2 tempat pembuangan sampah yang letaknya berada di hunian atas dan bagian bawah.
- Beberapa lahan kosong digunakan untuk pembangunan permukiman baru.

Penjelasan Blok Hunian Atas

Blok ini merupakan blok komersil yang ada pada eksisting kawasan, rencanya berupa penataan agar permukiman komersil lebih rapi. Tinggi lantai didominasi oleh lantai 1 (4 meter) dengan jarak antar bangunannya 1-3 meter dan gsb nya 1,5 - 3 meter.

Key Performance Indikator

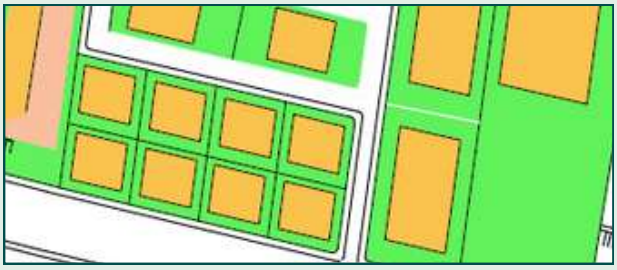
- Penataan kavling dan bangunan untuk hunian serta menambah ruang hijau
- Jarak antar bangunan minimal 1,5 meter
- Jarak bangunan ke jalan minimal 1,5 meter
- Ketinggian bangunan hunian maksimal 9 meter (2 lantai)

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Hunian tipe kecil	50	Luas kavling 60 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	22	72	4.320 m2
Hunian tipe sedang	10	Luas kavling 120 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	27	37	4.440 m2
Hunian tipe besar	-	Luas kavling 300 m2 (Permen PUPR No. 13/PRT/M/2018)	-	11	3.300 m2
TPS	-	Luas minimal 200 m2 (Permen LHK No. 9/2024)	-	2	400 m2
Mushola	1	Luas minimal 45 m2 (SNI 03-1733-2004)	-	1	45 m2

Blok B1 (Komersil)

Hasil Siteplan Blok Komersil



Analisis

- Bangunan komersil yang ada pada blok ini rata-rata sudah tertata cukup rapi tetapi beberapa tempat belum dilengkapi dengan ruang parkir.
- Untuk komersil yang ada pada blok ini juga beragam, mulai dari warung makan, bank, pusat perbelanjaan, dan perkotaan yang menjual berbagai macam kebutuhan warga.

Respon

- Penataan bangunan komersil agar lebih rapi.
- Penambahan fasilitas komersil campuran berupa klinik kesehatan.
- Menambah satu pusat perbelanjaan baru yang mencakup semua kebutuhan masyarakat dalam satu tempat sekaligus.

Penjelasan Blok Komersil

Blok ini merupakan blok komersil yang terletak di depan jalan kolektor dan bersebelahan dengan Pabrik Gula Jatibarang. Penyedian komersialnya pun bermacam - macam, mulai dari warung makan sampai ke penyediaan fasilitas kesehatan seperti klinik.

Key Performance Indikator

- Menata kembali bangunan komersil yang ada pada kawasan.
- Jarak antar bangunan minimal 1,5 meter
- Jarak bangunan ke jalan minimal 1,5 meter
- Ketinggian bangunan komersial maksimal 9 meter (2 lantai)

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Komersial	12	Luas kavling minimal 120 m2 (minimalPermen PUPR No. 22/2018 tentang standar bangunan gedung)	10	22	2.640 m2
Pendidikan SD	1	2.000 m2 (SNI 03-1733-1989)	-	1	2.000 m2

Substansi Pengaturan

Blok Fasilitas Umum (Pemerintahan dan Pendidikan

Hasil Siteplan Blok Fasiltas Umun



Penjelasan Blok Hunian Atas

Blok fasilitas umum terdiri dari Pemerintahan dan Pendidikan, dengan luas kurang lebih 3,9 ha. Lokasi blok ini berada dekat dengan Jalan Kolektor Ketanggungan-Slawi

Key Performance Indikator

- Mempertahankan dan menambah vegetasi
- Jarak antar bangunan minimal 1,5 meter
- Jarak bangunan ke jalan minimal 1,5 meter
- Ketinggian bangunan hunian maksimal 9 meter (2 lantai)

Analisis

- Jarak kavling antara kawasan pemerintah dan pendidikan cenderung berdempetan. Terutama antar kawasan pendidikan
- Belum adanya balai pertemuan yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama

Respon

- Akan ada penataan kawasan pemerintahan dan pendidikan. Terutama dalam pengadaan batas fisik berupa jalan setapak untuk memisahkan antar fungsi kawasan
- Akan ada penambahan satu Balai Pertemuan untuk memenuhi kebuthan masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan ruang

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah yang direncanakan	Luas
Pemadam Kebakaran	1	SNI 03-1733-2004	-	-	-
Balai Pertemuan	0	SNI 03-1733-2004	1	1	300 m2
Bawaslu	1	SNI 03-1733-2004	-	-	-
Balai Penyuluhan KB	1	SNI 03-1733-2004	-	-	-
Parkir Umum	-	Neufert, 1997	-	1	500 m2

Blok Wisata-Agro

Hasil Siteplan Blok Wisata-Agro



Penjelasan Blok Wisata-Agro

Blok ini berada pada lokasi startegis yaitu pada Jalan Ketanggungan-Slawi dan berseberangan dengan lokasi Pabrik Gula.

Key Performance Indikator

- Redesign untuk meningkatkan daya tarik
- Relokasi PKL kedalam kawasan wisata agro
- Penambahan area parkir di dalam kawasan untuk meminimalisisr angka kemacetan

Respon

- Akan dilkakuakn redesign pada kawasan agro, dimana akan memadukan antara elemen hijau dan elemen biru dan mengaktifkan kembali fasilotas yang sudah ada sebelumnya, seperti kolam rennag, terapi ikan, dan taman bermain anak
- Akan dilakukan relokasi PKL ke dalam kawasajn serta penambahan area parkir untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat parkir *on street*
- Selain itu, akan diliakukanpenambahan pedestrian ways

Analisis

- Kawasan wisata-agro memiliki potensi untuk menajdi daya tarik kawasan.
- Kurangnya pengelolaan mengakibatkan banyak fasilitas di kawasan agro yang tidak lagi berfungsi, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pengunjung.
- Wisata-Agro mengakibatkan bangkitan aktivitas ekonomi yang aktif disepanjang Jalan Kolektor Ketanggungan-Slawi, sehingga menyebabkan parkir *on-street*
- Selain itu, tidak adanya area parkir menyebabkan pengunjung parkir diluar kawasan wisata sehingga hal ini memicu timbulnya kemacetan

Tabel Kebutuhan Ruang

Komponen Analisis	Eksisting	Standar	Jumlah yang direncanakan	Luas
Wadah UMKM/PKL	0	2,5-3 m(Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014)	1	4.800m2
Sirkulasi *(pedistrian ways)*	0	2,5-3 m(Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014)	Sepanjang jalan kawasan	-
Area Parkir	0	Neufert,1997	Pakrir Motot dan Mobil	675 m2

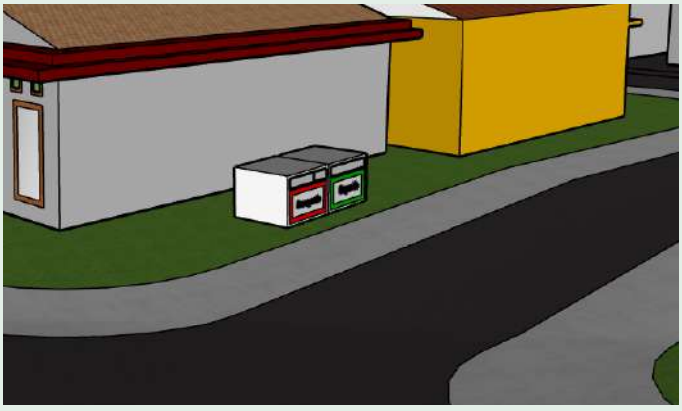
Tiga **Dimensi**

Permukiman













Tiga **Dimensi**

Pendidikan









Pemerintahan



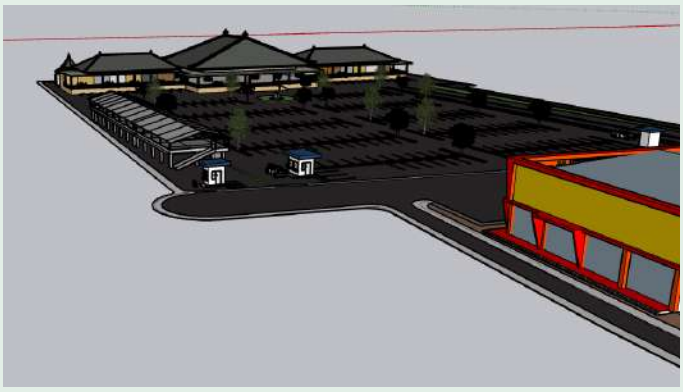
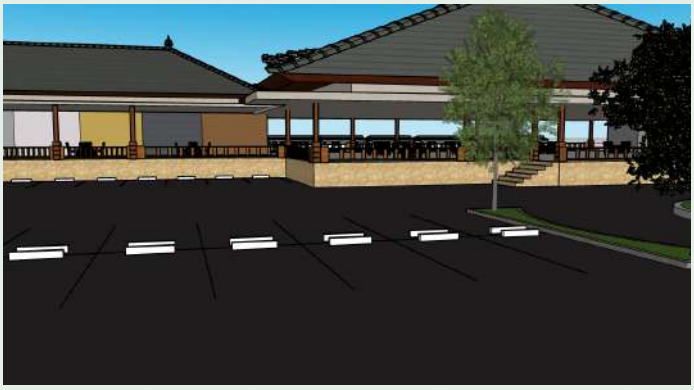




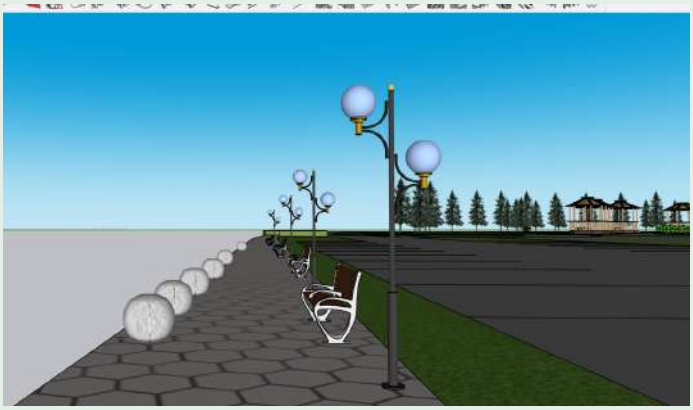


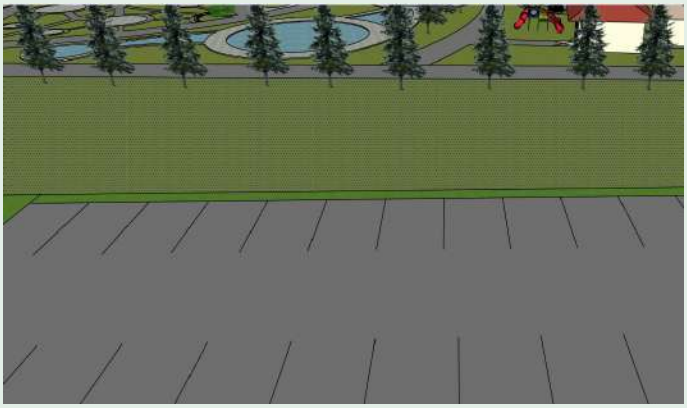
Tiga **Dimensi**

Parkir Bersama


Taman



Tiga **Dimensi**

Perdagangan dan Jasa





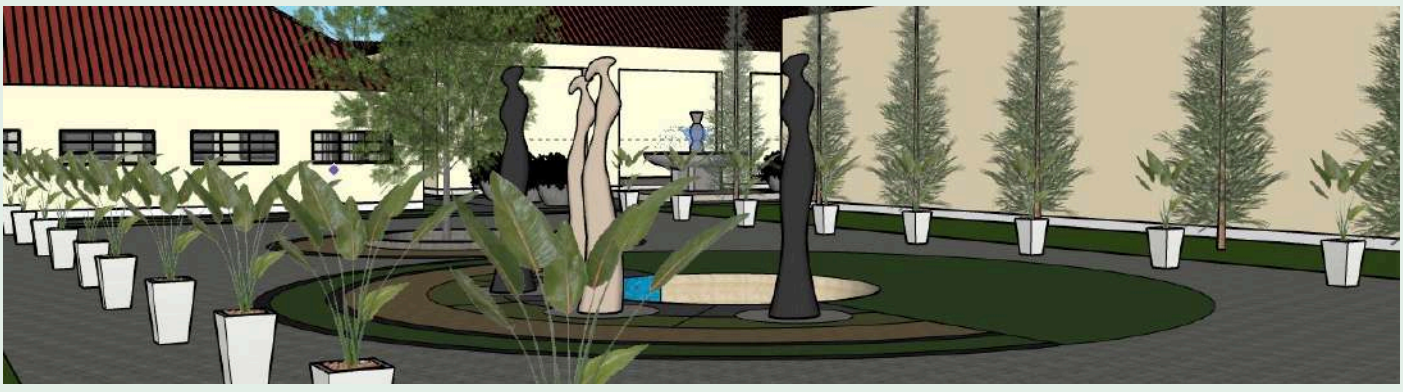




Pabrik Gula Jatibarang





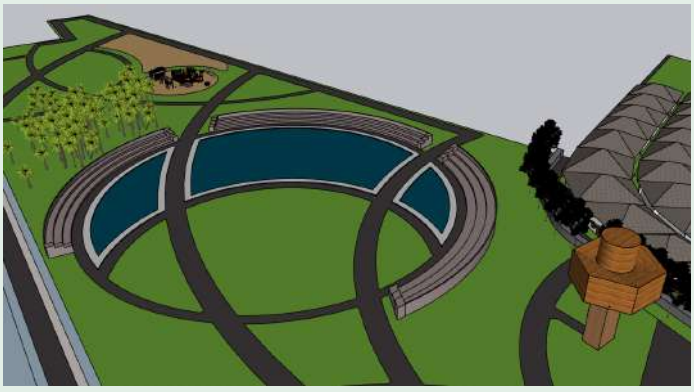


Tiga **Dimensi**

Taman Rekreasi

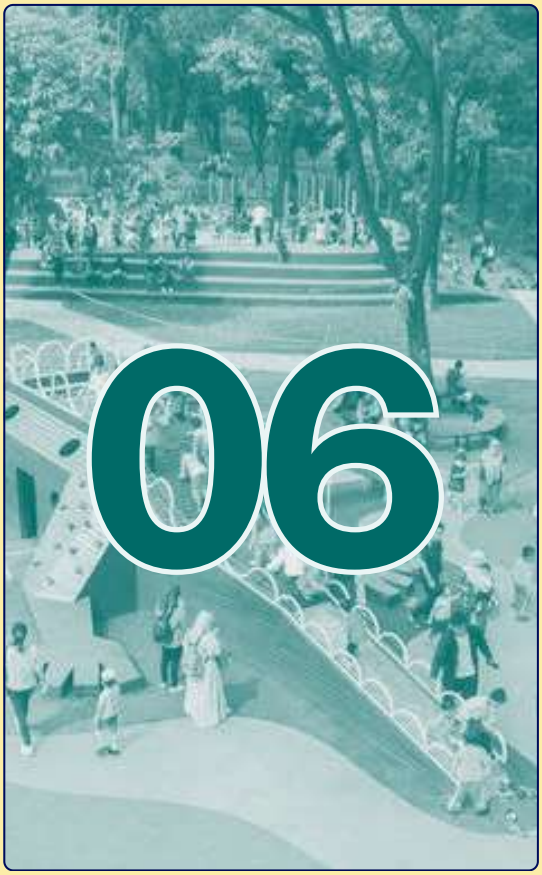












06

Urban Desain Guidelines (UDGL)



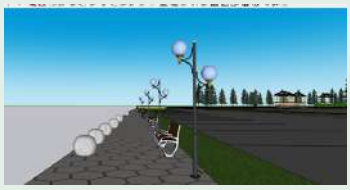
UDGL

Ruang Terbuka Hijau











Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Luas blok taman kota ± 4.000 – 8.000 m^2
- Berada pada pusat kawasan
- Vegetasi 70% dan area terbangun 30%
- Diakses jalan dan *pedistrian ways*

Performance

- Dapat diakses dari seluruh kawasan
- Menjadi pusat rekreasi dan sosial
- Memiliki visibilita stinggi dari berbagai arah kawawsan

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling dibagi menjadi zna rekreasi aktif, pasif, dan resapan (aair)
- Luas kavling fasilitas pendukung ≤ 10% dari luas taman
- Lebar jalur pedisiran 2.5-3 m
- Kolan retensi ≥ 10% luas taman

Performance

- Menyediakan aktivitas santai dan bermain
- Berfungsi sebagai estetika dan pengendalian resapan

Pengaturan Sirkulasi dan Ruang Terbuka

Prescriptive

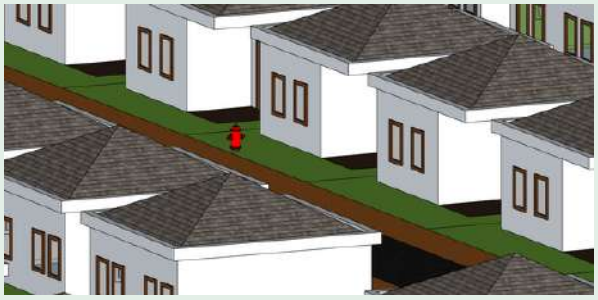
- Lebar jalur pedistrian utama 3 m
- Sirkulasi kendaraan di luar zona taman
- Parkir ditempatkan di tepi jawasan
- Ketinggian bangunan maksimal 21,5 m
- Jarak antarbangunan minimal 4m

Performance

- Prioritas pergerakan untuk pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan roda 2
- Kawasan ramah anak, keluarga, dan difabel

Pemadam Kebakaran





Prescriptive

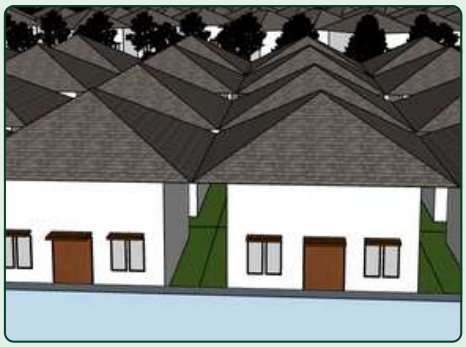
- Penyediaan hydrant dengan jarak pemasangan hydrant 35-38 meter sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Pada area komersial maksimum 100 meter dan perumahan maksimum 200 meter.
- Perlu penyediaan APAR pada setiap aktivitas kegiatan, seoerti perkantoran, pendidikan, dan lainyya.

Performance

- Peletakan pilar hydrant pada kawasan perkotaan padat, agar dapat meminimalisir kebakaran.

UDGL

Intensitas Pemanfaatan Lahan



Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Prescriptive

- Perhitungan KDB menggunakan pertimbangan air tanah adalah 85% dari luas lahan.

Performance

- Didapatkan perhitungan KDB menggunakan pertimbangan air tanah adalah 85% dari luas lahan.



Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Prescriptive

- Perhitungan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atau ketinggian maksimum bangunan di sub kawasan perancangan menggunakan ALO dan FAR. Didapatkan bahwa KLB menurut perhitungan FAR adalah 6 lantai dengan ketinggian maksimal 32 meter, dan pada perhitungan menurut ALO dibagi sesuai fungsi bangunan:
- Permukiman: 5 lantai, 21,5 meter
- Fasilitas Umum: 20 lantai, 80 meter
- Rekreasi/Heritage: 26 lantai, 106 meter
- Komersil: 6 lantai, 25,5 meter

Performance

Didapatkan bahwa KLB menurut perhitungan FAR adalah 6 lantai dengan ketinggian maksimal 32 meter, dan pada perhitungan menurut ALO dibagi sesuai fungsi bangunan:

- Permukiman: 5 lantai, 21,5 meter
- Fasilitas Umum: 20 lantai, 80 meter
- Rekreasi/Heritage: 26 lantai, 106 meter
- Komersil: 6 lantai, 25,5 meter



Garis Sempadan Bangunan (GSB)

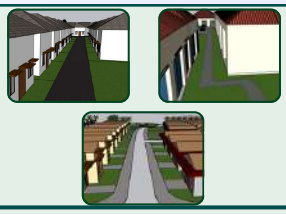
Prescriptive

- Berdasarkan pada perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sub kawasan perancnagan, didapatkan bahwa GSB akan mempertimbangkan 1/2 dari lebar jalan dimana:
- Jalan Kolektor-Lokal: 73 meter
- Jalan Kolektor-Lingkungan: 59 meter
- Jalan Lokal-Lingkungan: 55 meter
- Jalan Lingkungan-Lingkungan: 56 meter

Performance

- Didapatkan bahwa GSB akan mempertimbangkan 1/2 dari lebar jalan dimana:
- Jalan Kolektor-Lokal: 73 meter
- Jalan Kolektor-Lingkungan: 59 meter
- Jalan Lokal-Lingkungan: 55 meter
- Jalan Lingkungan-Lingkungan: 56 meter

Sistem Sirkulasi & Jalur Penghubung



Prescriptive

- Standar Jalan PP No. 34 Tahun 2006:
- Jalan Kolektor: Lebar badan jalan 9 meter
- Jalan Lokal: Lebar badan jalan 7 meter
- Jalan Lingkungan: lebar badan jalan 6,5 meter
- Jalan Lingkungan untuk tidak bermotor memiliki lebar badan jalan 3,5 meter

Performance

- Standar Jalan PP No. 34 Tahun 2006:
- Jalan Kolektor: Lebar badan jalan 9 meter
- Jalan Lokal: Lebar badan jalan 7 meter
- Jalan Lingkungan: lebar badan jalan 6,5 meter
- Jalan Lingkungan untuk tidak bermotor memiliki lebar badan jalan 3,5 meter



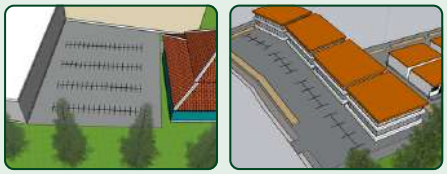
Prescriptive

- Standar Pedestrian Ways / Jalur Pejalan Kaki Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006:
- Lebar minimum untuk jalur searah 120 cm sedangkan dua arah yaitu 160 cm

Performance

Pedestrian Ways:

- Lebar 130-150 cm untuk jalur pedestrian



Prescriptive

- Prinsip penataan parkir di perkotaan menurut Shirvani (1985):
- Setiap jenis aktivitas atau gedung yang ada harus dilengkapi dengan ruang parkir
- Pembangunan area parkir berupa taman parkir dan gedung parkir
- Pembangunan area parkir di daerah pinggiran kota difungsikan sebagai penampungan parkir kendaraan bagi yang ini pergi ke pusat kota

Performance

Terdapat beberapa lahan parkir di sekitar kawasan Pabrik Gula, Rusun, Masjid, Taman, Pendidikan dengan dimensi parkir 5m x 2,5m untuk mobil dan 2m x 0,75m untuk motor

UDGL

Tata Massa Bangunan



Permukiman

Prescriptive

- Luas kavling rumah tipe sedang 120 m2 dengan luas bangunan rumah 72 m2 (1 lantai)
- Luas kavling rumah tipe kecil 60 m2 dengan luas bangunan rumah 36 m2 (1 lantai)

Performance

- Bangunan rumah menghadap ke jaringan jalan
- Terdapat sempadan bangunan sebagai batas aman dan ruang bebas antara bangunan dengan jaringan jalan



Pemerintahan

Prescriptive

- Kantor kecamatan memiliki luas kavling 2.500 m2 dengan luas bangunan 1.000 m2
- Pemadam kebakaran memiliki luas kavling 1.000 m2 dengan luas bangunan 500 m2
- Balai pertemuan memiliki kavling 300 m2 dengan luas bangunan 150 m2
- Bawaslu memiliki luas kavling 300 m2 dengan luas bangunan 150 m2
- Balai penyuluhan KB memiliki luas kavling 300 m2 dengan luas bangunan 150 m2

Performance

- Bangunan rumah menghadap ke jaringan jalan
- Terdapat area parkir



Pendidikan

Prescriptive

- Luas kavling untuk SD/Mi adalah 2.000 m2 dengan luas bangunan 633 m2
- Luas kavling untuk SMP/Mts adalah 9.000 m2 dengan luas bangunan 2282 m2

Performance

- Bangunan menghadap ke jaringan jalan
- Bangunan dilengkapi dengan adanya ruang terbuka dan ruang parkir



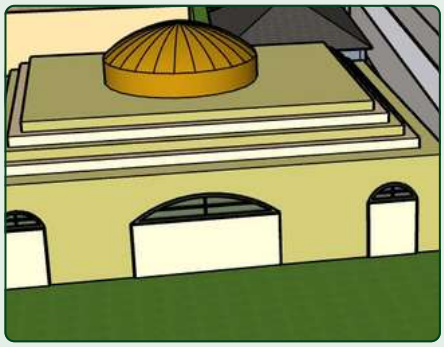
Perdagangan dan Jasa

Prescriptive

- Luas kavling ruko adalah 150 m2, 100 m2, dan 72 m2 dengan luas bangunan yaitu 120 m2, 80 m2, dan 57,6 m2

Performance

- Bangunan menghadap ke jaringan jalan
- Dilengkapi dengan lahan parkir



Peribadatan

Prescriptive

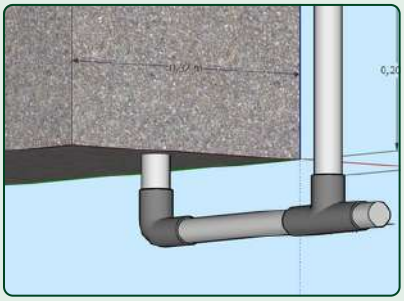
- Luas kavling mushola100 m2 dengan luas bangunan 45 m2

Performance

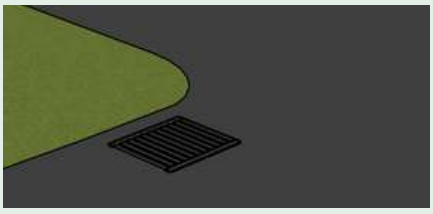
- Bangunan menghadap ke jaringan jalan
- Dilengkapi dengan lahan parkir

UDGL

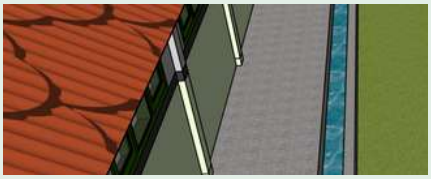
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan











Jaringan Air Bersih

Prescriptive

- Sumber air bersih berasal dari PDAM dan PAMSIMAS

Performance

- Jaringan air bersih berupa pipa di bawah tanah mengikuti pola jaringan jalan yang akan langsung disalurkan ke setiap rumah

Jaringan Persampahan

Prescriptive

- Penyediaan minimal dua (2) bak sampah pada kawasan padat penduduk dengan volume 6 m3
- Penyediaan minimal dua (2) bak sampah pada kawasan pendidikan, pemerintahan, heritage, dan taman rekreasi

Performance

- Pengangkutan sampah pada setiap rumah dilakukan setiap lima (5) kali dalam satu minggu
- Pengangkutan sampah pada TPS dilakukan minimal satu (1) kali dalam satu minggu

Jaringan Draianse

Prescriptive

- Jaringan drainase berada di tepi jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan
- Lebar drainase pada jalan lokal sebesar satu (1) meter pada masing-masing sisi dengan kedalaman 40 cm
- Lebar drainase pada jalan lingkungan sebesar 0,5 meter pada masing-masing sisi dengan kedalaman 30 cm

Performance

- Pada jalan dan pedestrian diberi lubang (model tutup saringan) sebagai akses menuju saluran drainase.
- Pemeliharaan jaringan drainase pada lingkungan permukiman dilakukan minimal satu bulan sekali

UDGL

Tata Kualitas Lingkungan



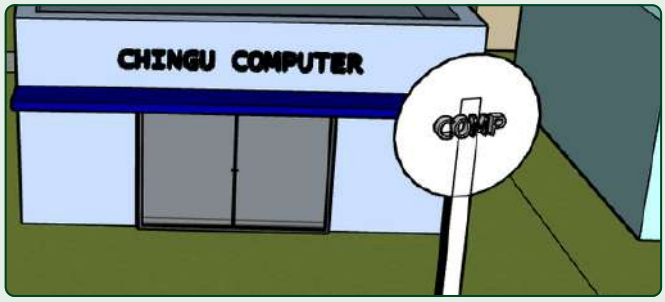
Identitas Lingkungan

Prescriptive

- Penanda yang menandakan kita sudah memasuki kawasan perancangan, ditandai dengan bangunan pabrik gula.

Performance

- Terdapat landmark berupa cagar budaya Pabrik Gula Jatibarang sebagai penanda masuk ke kawasan perancangan.
- Selain itu terdapat agrowisata yang terletak tepat di seberang pabrik gula yang dapat menjadi identitas kawasan perancangan ke masyarakat yang datang ke kawasan perancangan.



Siganage

Prescriptive

- Penempatan signage di sepanjang jalan kolektor dan lokal primer, terutama di persimpangan dan di dekat fasilitas pendidikan.
- Penambahan warning light pada titik rawan dan persimpangan tanpa traffic light.
- Signage ditempatkan pada jarak pandang jelas, tidak tertutup pohon, serta menggunakan ukuran dan material yang mudah terlihat.

Performance

- Signage mudah terlihat dari jauh dan tidak tertutup vegetasi.
- Keselamatan meningkat dengan penambahan warning light di titik ramai.



Terima Kasih